부록 A3 · 아지무스 추진기와 순수 횡이동 (1~4단)

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-11-12

★ 이번 학기 녹화 강의 영상은 여기에 올라감 — 수업에서 놓친 부분은 영상으로 확인할 것

https://youtube.com/playlist?list=PLK_f1-krzJG8

- 매주 수업 뒤 그 주차 영상이 이 재생목록에 추가됨
- 아래 "참조 강의" 는 **지난 학기까지의 선수 과목**이고, 이 재생목록은 **이번 학기 본 수업** 녹화임

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 **본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것**이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	**제어공학** — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	**제어시스템설계** — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	**캡스톤디자인** — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	**제어공학특론** — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	**센서신호처리 및 융합** — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB·Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

저장소	주소	받는 자리 (WSL)
강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트	**https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design**	`~/Capstone-Design`
ROS 2 예제 패키지 `usv_basics` — 2주차부터 쓰는 노드 코드	**https://github.com/wkyouncnu/usv_basics**	`~/capstone_ws/src/usv_basics`

언제	명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)	하는 일
처음 한 번	`cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git`	강의자료 전체를 받음 (약 770 MB · 2026-10-16 실측 1분 40초)
매주 수업 전	`cd ~/Capstone-Design && git pull`	**바뀐 파일만** 받음. 다시 clone 하지 않음
무엇이 바뀌었는지	`git log --oneline -10` · `git show --stat HEAD`	교수가 갱신한 내역을 확인

- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엶
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → 강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다

- **과목**: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 부록 학습 내용**: 선미 추진기 **둘을 돌려(아지무스)** 전후·좌우·선회를 함께 내는 **추력 배분**, 그리고 선수각을 고정한 채 옆으로만 가는 **순수 횡이동**
- **구성**: 1부 이론 (기하 · 배분 · 도달 가능 집합) · 2부 실습 1~4단

★ 시작 전 확인

- **강의자료부터 갱신**: VS Code WSL 창 터미널에서 `cd ~/Capstone-Design && git pull`
- MATLAB **R2024b** 와 **Simulink** 가 설치되어 있을 것. 추가 툴박스는 필요하지 않음
- 5주차(`W05_simulink`) · 6주차(`W06_simulink`) 를 먼저 해 둘 것 — 본 부록은 두 주차와 **같은 과업**을 추진기 배치만 바꿔 다시 푸는 구성임
- **Gazebo(VRX) 는 쓰지 않음** — 본 부록은 오프라인 운동모델만 다룸 (2-11 절)

★ 이번 부록 실행 요약 — MATLAB 하나만 켜면 됨. 이 여섯 줄이 전부임

자세한 설명은 2부. 아래는 2026-11-12 기준 환경에서 그대로 쳐서 확인한 순서임

```
cd(fullfile('10-주차별-강의자료','A3_azimuth'))
```

```
build_a3_models
```

```
A3_1_crab_run
```

```
A3_2_pose_run
```

```
A3_3_dock_run
```

```
A3_4_limit_run
```

이럴 때	할 것
도달 가능 집합 그림만 다시	`A3_envelope` — 설정이 깔려 있지 않으면 기본값으로 그림
문서에 실린 결과 그림을 전부 다시	`A3_shots` — `img/A3_r*.png` 와 `img/A3_env.png` 를 다시 찍음
모델을 열어 직접 **Run** 버튼으로 돌림	그대로 눌러도 됨. 모델의 `InitFcn` 이 자기 단의 설정을 스스로 깖
모델을 망가뜨림	`build_a3_models` 한 줄로 전부 다시 만들어짐
배치가 흐트러짐	`tidy_layout('A3_1_crab')`

ℹ 본 부록이 다루는 기체 — 선수추진기가 없던 원래의 WAM-V

- 추진기는 **선미 둘뿐**임. 6주차에서 더한 선수추진기는 없음
- 대신 두 추진기가 **회전(아지무스)** 함 — 선외기를 좌우로 틀어 추력 방향을 바꾸는 것과 같음
- 설계 전제로 회전 범위를 **±45°** 로 제한함. URDF 자체는 ±180° 를 허용하지만, 기계적 간섭과 호스 꺾임을 고려해 보수적으로 잡은 값임
- 묻는 것은 하나임 — **선수추진기 없이도 6주차와 같은 과업이 되는가**

이 부록을 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 고정 추진기와 아지무스 추진기의 차이를 **미지수 개수**로 설명한다
2. 추진기 하나의 추력을 $F_x \cdot F_y$ 두 성분으로 쪼개고, 그 성분으로 $X \cdot Y \cdot N$ 을 쓴다
3. 선미 추진기 둘의 배치 상수 $b \cdot L$ 을 URDF 에서 찾아 적는다
4. 배분 행렬 $\mathbf{B}$ 를 쓰고, 수도인버스 해를 **닫힌식 네 줄**로 적는다
5. 순수 횡이동의 방향각과 추력을 **손으로 계산**해 23.40° · 1.2591 배를 얻는다
6. 순수 횡이동에서 요 모멘트가 **구조적으로 0** 이 되는 과정을 두 항의 상쇄로 보인다
7. 추력 반전이 왜 선택이 아니라 **필수**인지 수치로 설명한다
8. 방향각 한계 $|\delta| \le \delta_{\max}$ 를 $F_x \cdot F_y$ 의 **선형 부등식**으로 바꾼다
9. $\mathbf{B}$ 의 영공간이 1차원이고 그 벡터가 $[0\ 1\ 0\ -1]^{\mathsf{T}}$ 임을 확인한다
10. 영공간 한 자유도를 써서 각도 포화를 피하는 보정을 설명한다
11. ±45° 한계가 만드는 **쐐기 구간**의 경계를 닫힌식으로 구하고 그림 위에서 가리킨다

12. 이 배가 옆으로 낼 수 있는 **최대 횡속도**를 항력식에서 구하고 실측과 대조한다
13. 순수 횡이동 중 선수각 유지를 **조류를 걸어** 검증한다 — 조류 없는 결과는 증명이 되지 못하는 이유를 말한다
14. 위치·선수각 $(x,\ y,\ \psi)$ 셋을 동시에 세우고, 마지막 오차 가운데 **타성의 몫**을 분리한다
15. 단계 전이 접안을 돌리고, 단계를 나누지 않은 경우와 **수치로** 견준다
16. 한계를 하나씩 바꿔 **무엇을 빼면 깨지는가**를 표로 정리한다

준비물

항목	내용
MATLAB	R2024b 이상
툴박스	Simulink (추가 툴박스 불필요)
실습 폴더	`10-주차별-강의자료/A3_azimuth/`
선수 자료	5주차 `W05_simulink/` — 고정 추진기 둘 (부족구동)
선수 자료	6주차 `W06_simulink/` — 선수추진기를 더한 완전구동. **운동모델과 게인이 같음**
기체 제원	3주차 `W03_vrx_lite/wamv_lite.urdf` — 추진기 관절 좌표의 원본

> **6주차와 게인이 같다**
>
> - 질량·관성·항력계수·제어 게인을 6주차 `W06_setup.m` 에서 그대로 가져옴
> - 바꾼 것은 **추진기 배치와 배분 하나**임
> - 따라서 본 부록의 수치를 6주차 수치와 그대로 견줄 수 있음

1부 · 이론

1-1 5·6주차와 무엇이 다른가

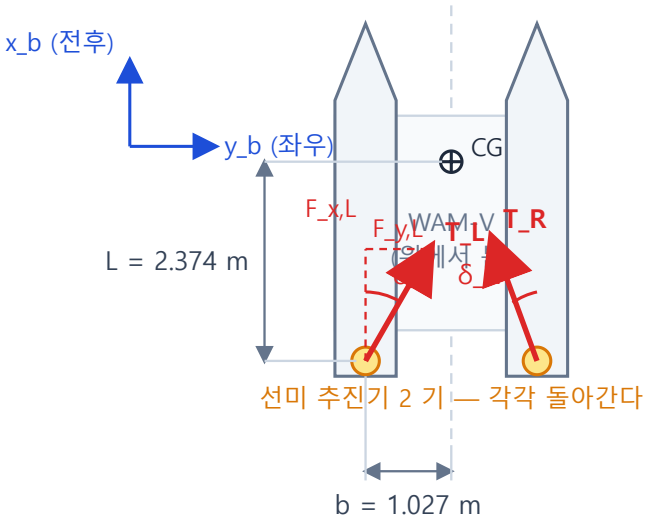
	5주차	6주차	본 부록 (A3)
추진기	선미 고정 2	선미 고정 2 + 선수 1	선미 **아지무스** 2
낼 수 있는 힘	X, N	X, Y, N	X, Y, N
구동 성질	부족구동	완전구동	완전구동 (단, **각도 한계 있음**)
미지수	2 (추력 둘)	3 (추력 셋)	**4** (추력 둘 + 각도 둘)
배분식	선형 · 정방	선형 · 정방	**비선형** → 선형화 후 수도인버스
옆으로 가기	불가	선수추진기로	**추진기를 틀어서**

- 핵심 차이는 **미지수가 식보다 많아진 것**임
  - 식은 셋 ($X \cdot Y \cdot N$), 미지수는 넷 → **자유도 하나가 남음**
  - 6주차는 식 셋 · 미지수 셋이라 해가 하나로 정해짐
  - 남는 자유도 하나가 본 부록의 주인공임 — 1-6 절

> **i 용어 — 아지무스 추진기 (azimuth thruster)**
>
> - 추진기 자체가 수직축을 중심으로 **회전**하는 방식임
> - 선외기 모터를 좌우로 틀어 배를 조종하는 것과 원리가 같음
> - 실선에서는 예인선·해양작업지원선이 이 방식을 씀 (상품명 Azipod 등)
> - 방향각(azimuth angle) δ 를 **제어 입력으로 함께 내보내는 것**이 고정 추진기와의 유일한 차이임

1-2 방향각이 생기면 미지수가 넷이 된다

아지무스 추진기 둘의 기하 — 추력 하나가 힘 둘로 갈린다



추력 둘이 만드는 힘·모멘트 셋

$$F_{x,i} = T_i \cdot \cos \delta_i$$
$$F_{y,i} = T_i \cdot \sin \delta_i$$

$$X = F_{x,L} + F_{x,R}$$
$$Y = F_{y,L} + F_{y,R}$$
$$N = b\,(F_{x,L} - F_{x,R}) - L\,(F_{y,L} + F_{y,R})$$

δ 는 x_b 에서 y_b 쪽으로 돌린 각이 (+)
미지수 4 개 (T_L, δ_L, T_R, δ_R) · 식 3 개 → 한 자유도 남는

선수추진기를 달지 않고 추진기를 돌리는 것만으로 X·Y·N 셋을 모두 건드릴 수 있음 — 6주차와 같은 과업을 추진기 둘로 수

기호	뜻	값 · 출처
b	선체 중심선에서 추진기까지의 **반폭**	1.027135 m (`wamv_lite.urdf`)
L	무게중심에서 추진기까지의 **전후 거리**	2.373776 m (`wamv_lite.urdf`)
T_i	추진기 i 의 추력 크기	$\lvert T_i \rvert \le 500$ N
δ_i	추진기 i 의 **방향각**	$\lvert \delta_i \rvert \le 45^\circ$ (설계 전제)

- 추진기 하나가 내는 힘을 선체 좌표 두 성분으로 쪼갬

$$F_{x,i} = T_i \cos\delta_i, \qquad F_{y,i} = T_i \sin\delta_i$$

- 선체에 걸리는 **렌치** 세 성분

$$X = F_{x,L} + F_{x,R}$$

$$Y = F_{y,L} + F_{y,R}$$

$$N = b\,(F_{x,L} - F_{x,R}) - L\,(F_{y,L} + F_{y,R})$$

- N 식의 두 항을 따로 읽을 것

항	무엇이 만드는 모멘트	부호
$b\,(F_{x,L} - F_{x,R})$	좌우 **전후 추력의 차이** — 한쪽을 더 밀어 돌림	좌측이 크면 $+$
$-L\,(F_{y,L} + F_{y,R})$	**선미에 걸리는 횡력** — 선미가 밀리면 선수가 반대로 돌아감	우현으로 밀면 $-$

> ⚠ **선미 횡력은 반드시 선수를 돌린다**
> - 추진기가 무게중심이 아니라 **선미 L = 2.374 m 뒤**에 있음
> - 옆으로 밀면 그 힘이 그대로 **모멘트 팔 L** 을 얻음
> - 따라서 "횡력만 내고 선회는 내지 않기" 는 두 추진기를 **따로** 써야만 됨 — 1-4 절

- 미지수 네 개 (T_L, δ_L, T_R, δ_R) 에 식 세 개 → **한 자유도가 남음**

1-3 배분 — 수도인버스 하나로 끝난다

- 방향각이 식 안에서 $\cos \cdot \sin$ 으로 들어가므로 식 자체는 **비선형**임
- 그러나 $F_x \cdot F_y$ **를 미지수로 보면 완전히 선형**임 — 이것이 이 배분을 간단하게 만드는 전부임

$$\mathbf{u} = [F_{x,L} \quad F_{y,L} \quad F_{x,R} \quad F_{y,R}]^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ N \end{bmatrix} = \mathbf{B}\,\mathbf{u}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ b & -L & -b & -L \end{bmatrix}$$

- 최소 노름 해는 수도인버스 하나로 끝남

$$\mathbf{u} = \mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau}$$

- 이 해를 손으로 풀면 **닫힌식 네 줄**이 나옴 — 반복 계산도, 최적화 풀이도 필요하지 않음

$$C = \frac{LY + N}{2b}$$

$$F_{x,L} = \frac{X}{2} + C, \qquad F_{x,R} = \frac{X}{2} - C, \qquad F_{y,L} = F_{y,R} = \frac{Y}{2}$$

- 코드도 네 줄임 (`parts/azAllocFcn.m`)

```
C    = (l_thr*Yd + Nd) / (2*half_beam);
FxL  = Xd/2 + C;
FxR  = Xd/2 - C;
FyL  = Yd/2;   FyR = Yd/2;
```

- 이어서 **극좌표로 바꾸면** 실제 지령이 나옴

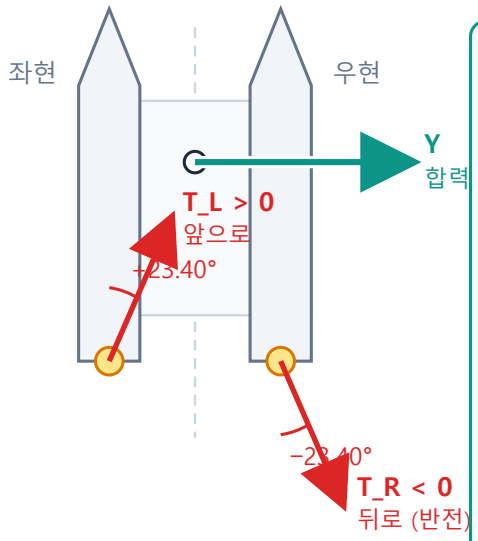
```
TL = hypot(FxL, FyL);   dL = atan2(FyL, FxL);
TR = hypot(FxR, FyR);   dR = atan2(FyR, FxR);
```

★ 교수 질문 (c) 에 대한 답 — 배분은 가장 간단한 꼴로 끝난다

- 행렬 하나와 닫힌식 네 줄. 반복 풀이·QP·최적화 솔버가 **없음**
- 추가로 들어가는 것은 1-6 절의 **한 줄 보정**뿐임
- MATLAB Function 블록 하나에 전부 들어감 → 코드 생성에도 걸림돌이 없음

1-4 순수 횡이동 — 23.40° 와 추력 반전

순수 횡이동 — 한쪽 추력을 뒤로 돌려야 요 모멘트가 상쇄된다



닫힌식으로 정해진다 (근사 아님)

δ_L = +atan2(b, L) = +23.40°
δ_R = −23.40°
T_L = +1.2591 · Y
T_R = −1.2591 · Y ← 반전 필수

요 모멘트가 상쇄되는 과정

차동 추력 b (F_x,L − F_x,R) = + L · Y
선미 횡력 − L (F_y,L + F_y,R) = − L · Y
합계 N = 0 (구조적으로 0)

|T| ≤ 500 N → Y ≤ 397.1 N
→ 정상 횡속도 1.555 m/s (실측 = 닫힌식)

좌우 추력의 전후 성분이 크기가 같고 방향이 반대 이므로
전후 합력 X = 0, 동시에 차동 추력이 만드는 요 모멘트가 선미 횡력의 요 모멘트와 상쇄이 됩니다

- 순수 횡이동 = $X = 0,\ N = 0,\ Y \neq 0$ 을 요구하는 경우임
- 닫힌식에 그대로 넣으면

$$C = \frac{LY}{2b}, \qquad F_{x,L} = +\frac{LY}{2b}, \quad F_{x,R} = -\frac{LY}{2b}, \quad F_{y,L} = F_{y,R} = \frac{Y}{2}$$

- 극좌표로 바꾸면 방향각과 추력이 Y **와 무관한 상수**로 정해짐

$$\delta_L = +\arctan\frac{b}{L} = +23.3982^\circ, \qquad \delta_R = -23.3982^\circ$$

$$T_L = +k_T\,Y, \qquad T_R = -k_T\,Y, \qquad k_T = \frac{\sqrt{b^2+L^2}}{2b} = 1.259069$$

읽는 법	뜻
두 방향각의 **부호가 반대**	좌현 추진기는 앞-우현, 우현 추진기는 뒤-우현을 향함
두 추력의 **부호가 반대**	한쪽은 밀고 한쪽은 **당김** → 추력 반전이 필수
$k_T = 1.259$	횡력 1 N 을 내려면 추진기마다 1.259 N 이 필요함 — 비용 26 %
23.40° 는 고정	Y 를 키워도 각도는 바뀌지 않음. 추력 크기만 커짐

요 모멘트가 구조적으로 0 이 되는 과정

- N 식의 두 항을 각각 계산

항	값
차동 추력 $b\,(F_{x,L} - F_{x,R})$	$b \cdot 2 \cdot \dfrac{L\,Y}{2b} = +L\,Y$
선미 횡력 $-L\,(F_{y,L} + F_{y,R})$	$-L \cdot Y = -L\,Y$
합계 N	$\mathbf{0}$

> ★ **순수 횡이동의 선수각 오차 0 은 제어가 잘 된 결과가 아니다**
>
> - 두 항이 **정확히 상쇄**되므로 요 모멘트는 애초에 발생하지 않음
> - 즉 흔들 것이 없는 상태에서 "흔들리지 않는다" 를 관측한 것임
> - **외란을 걸어야 검증이 됨** — 2-3 절에서 조류 0.6 m/s 를 걸어 다시 잼

낼 수 있는 최대 횡력과 최대 횡속도

- 추력 한계 $|T| \le 500$ N 을 k_T 로 나눔

$$Y_{\max} = \frac{500}{1.259069} = 397.1\ \text{N}$$

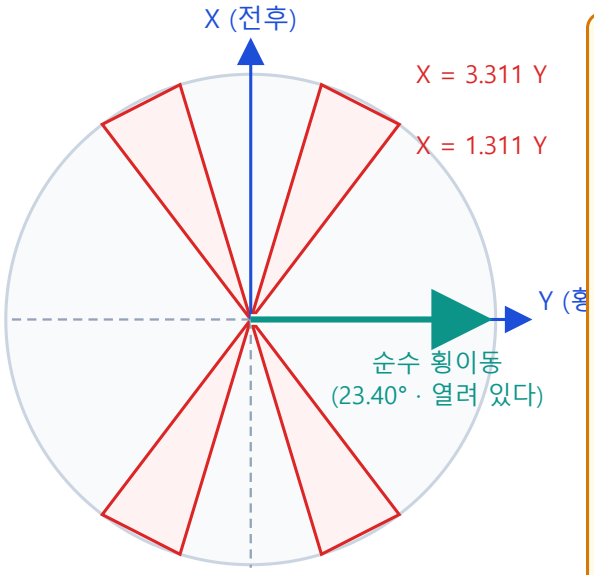
- 정상 횡속도는 항력식 $Y_v\,v + Y_{vv}\,v|v| = Y_{\max}$ 의 해임 ($Y_v = Y_{vv} = 100$)

$$v_{ss} = \frac{-Y_v + \sqrt{Y_v^2 + 4\,Y_{vv}\,Y_{\max}}}{2\,Y_{vv}} = 1.555\ \text{m/s}$$

- **실측 1.555 m/s · 닫힌식 1.555 m/s · 차이 0.000 m/s** (2-3 절)

1-5 ±45° 한계는 요구 공간에 쐐기를 만든다

±45° 를 걸면 요구 방향에 쐐기 구멍이 생긴다 — 영공간 한 줄로 일부를 메운다



메우는 방법 — 코드 네 줄

u = [F_x,L F_y,L F_x,R F_y,R]ᵀ

B 의 영공간은 1 차원 : n = [0 1 0 −1]ᵀ

두 추진기에 크기 같고 방향 반대인 횡력

u = pinv(B) · τ + λ · n

λ 를 아무리 바꿔도 X · Y · N 은 그대로다

각도 한계는 선형 조건이다

|F_y,i| ≤ tan δ_max · |F_x,i|

→ λ 의 허용 구간 [lo, hi] 이 닫힌식으로 나온다

→ 그 구간에서 0 에 가장 가까운 λ 를 쓴다

실측 — N = 0 단면 격자에서 낼 수 있는 칸

19.7 % → 25.3 %

○ 수도인버스만으로는 ±45° 를 넘는 요구 방향 — 대칭으로 네 군데

전후·횡을 같이 요구할 때만 생긴다. 전진만·횡이동만 요구하면 생기지 않는다

- 각도 한계는 **선형 부등식**으로 바뀜 — 이것이 다루기 쉬운 이유임

$$|\delta_i| \le \delta_{\max} \iff |F_{y,i}| \le \tan\delta_{\max}\,|F_{x,i}|$$

- 수도인버스 해를 넣고 $N = 0$ 단면에서 풀면 **쐐기 경계**가 닫힌식으로 나옴

$$\frac{X}{Y} = 2\left(\frac{L}{2b} \mp \frac{\tan\delta_{\max}}{2}\right) \Rightarrow 1.3111 \sim 3.3111$$

요구	가능한가
전진만 ($Y = 0$)	가능 — 방향각 0°
횡이동만 ($X = 0$)	가능 — 방향각 23.40°
전진 + 횡이동, $1.3111\,Y < X < 3.3111\,Y$	**불가** — 수도인버스 해가 45° 를 넘음
그 밖	가능

- 방향으로 읽으면 $\theta = \arctan(Y/X)$ 가 **16.8° ~ 37.3°** 구간임
- 대칭으로 **네 군데**에 생김 (전진·후진 × 좌·우)

> ⚠ **쐐기에 들어가도 오류 메시지는 뜨지 않는다**
>
> - 배분은 계산을 끝내고 값을 내보냄. 다만 **각도가 한계에서 잘림**
> - 잘린 각도로 난 힘은 요구한 힘이 아님 → 배가 요구와 다르게 움직임
> - 따라서 **요구한 τ 와 실제로 난 τ 의 차이("못 낸 힘")를 항상 함께 기록**해야 함
> - 본 부록의 모든 실행이 이 값을 출력함 → 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다

1-6 남는 자유도 하나 — 영공간 한 줄 보정

- $\mathbf{B}$ 의 영공간은 **1차원**이고, 그 벡터는 다음 하나임

$$\mathbf{n} = [0 \quad 1 \quad 0 \quad -1]^{\mathsf{T}}$$

- 뜻: 좌현에 $+\lambda$, 우현에 $-\lambda$ 의 **횡력을 더해도** $X \cdot Y \cdot N$ 이 하나도 바뀌지 않음
  - Y 는 더해져 0, N 의 선미 횡력 항도 더해져 0
- 따라서 해 전체는 한 변수 λ 의 직선임

$$\mathbf{u}(\lambda) = \mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau} + \lambda\,\mathbf{n}$$

- 각도 한계 두 개를 λ 에 대한 부등식으로 풀면 **허용 구간** $[\lambda_{lo},\ \lambda_{hi}]$ 가 나옴
- 그 구간에서 **0 에 가장 가까운 값**을 고름 (추력을 괜히 키우지 않음)

```
lam = min(max(0, lo), hi);          % 구간 안에서 0 에 가장 가까운 값
if lo > hi, lam = (lo + hi)/2; end  % 구간이 비면 애초에 낼 수 없는 요구
```

효과	수치 (실측 · 2-7 절)
$N = 0$ 단면 격자에서 낼 수 있는 칸 (수도인버스 그대로)	19.7 %
영공간 한 줄 보정을 더한 뒤	**25.3 %**

- 코드로는 **세 줄**이 늘어난 것이 전부임 — 질문 (c) 의 "가장 간단하게" 를 지킴

1-7 배분 방식 셋 — 같은 직선 위의 서로 다른 점

> ★ **세 방식은 같은 요구를 똑같이 만족한다. 갈리는 것은 각도다**
> - 식 셋에 미지수 넷이므로 해는 점이 아니라 **직선 하나**임 (1-6 절)
> - 어느 방식을 쓰든 $X \cdot Y \cdot N$ 은 하나도 틀리지 않고 그대로 나옴
> - 다른 것은 그 직선 위의 **어느 점에 앉느냐**이고, 그 자리가 $|\delta| \le 45^\circ$ 안인지를 결정함
> - 그래서 "어느 배분이 옳은가" 는 **각도 한계를 넣고 나서야** 답이 생기는 질문임

- 모델에서 `alloc_mode` 하나로 갈아 끼움 (`A3_setup.m` · `az_prm(7)` 로 전달)

`alloc_mode`	이름	직선 위에서 고르는 점	코드 줄수
0	공통 각도	두 대를 **같은 각도**로 트는 점	8
1	수도인버스	추력 제곱합이 가장 작은 점	4
2	수도인버스 + 영공간 보정	1 번 점을 **각도 한계 안으로** 밀어 넣은 점	4 + 4

수준 0 — 공통 각도 (가장 단순한 방식)

- 두 방향각을 하나로 묶으면 미지수가 셋(각도 하나 + 추력 둘)이 되어 식 수와 딱 맞음
- 역행렬도, 영공간도 필요 없음 — 닫힌식 네 줄로 끝남

$$\delta = \operatorname{atan2}(Y,\ X), \qquad S = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

$$D = \frac{N + LY}{b\cos\delta}, \qquad T_L = \frac{S + D}{2}, \qquad T_R = \frac{S - D}{2}$$

> ⚠ **순수 횡이동에서 구조적으로 무너진다**
>
> - $X = 0$ 을 넣으면 $\delta = 90^\circ$ — 설계 전제 ±45° 밖임
> - 잘라서 쓰면 요구한 Y 를 못 냄
> - 자르지 않아도 $\cos\delta = 0$ 이라 D 가 발산함
> - **두 각도가 같으면 순수 횡이동은 원리적으로 불가능함**
> - 1-4 절의 해가 성립한 까닭은 두 각이 $+23.40^\circ$ · -23.40° 로 **서로 반대**였기 때문임

어느 것을 쓰는가 — 실측이 고른다 (2-10 절)

방식	1단 순수 횡이동	2단 위치·선수각	판정
0 공통 각도	**깨짐** — 각도 포화 87.0 % · 못 낸 힘 381.24 N	통과 — 최대 δ 24.41° · 못 낸 힘 0.00 N	1단 불가
1 수도인버스	통과 — 못 낸 힘 0.00 N	**30.44 N 을 못 냄**	2단에서 손실
2 수도인버스 + 영공간	통과 — 0.00 N	통과 — 0.00 N	**둘 다 통과**

- 본 부록의 기본값은 `alloc_mode = 2` 임
- 공통 각도 방식은 2단 과업만 보면 오히려 각도 여유가 가장 큼 (최대 24.41°)
- 그런데 1단에서 과업 자체가 성립하지 않음 — **한 과업만 보고 고르면 틀림**
- 네 줄을 더 쓰는 값어치가 곧 표의 마지막 줄 하나임

1-8 `AzAlloc` 을 다섯 걸음으로 읽는다

> ℹ **한 줄 요약 — 각도를 미지수에서 빼서 선형으로 풀고, 맨 마지막에 각도로 되돌림**

걸음	코드	하는 일	왜 거기 있는가
0	`b = p(1); … alloc = p(7);`	기하·한계를 꺼냄	블록 하나로 끝내기 위해 일곱 값을 묶음으로 넘김
1	`C = (L*Y+N)/(2*b)` 네 줄	요구를 성분 넷으로 나눔	각도를 미지수에서 빼면 식이 **선형**이 됨
1-1	`lam = min(max(0,lo),hi)`	각도만 한계 안으로 밂	영공간이라 요구가 바뀌지 않음 (1-6 절)
2	`az_polar` 를 두 번	성분 → (크기, 각도)	추진기가 받는 지령의 꼴로 되돌림
3	`kscl = Fmax/Tpk`	추력이 넘치면 **같은 비율로** 줄임	선형이므로 한 번 곱해서 끝남

비유 — 상자를 미는 두 사람

- 상자를 **옆으로** 밀고 싶고, 동시에 **돌지 않게** 하려 함
- 두 사람이 상자 뒤쪽 좌·우 손잡이를 잡고 있음 (추진기 둘)
- 각자 **어느 방향으로 얼마만큼** 밀지 정하는 일이 배분임
  - 방향 + 크기 = 두 사람이니 **정할 것이 넷**
  - 요구는 "옆으로 이만큼 · 앞뒤로 이만큼 · 돌지 않게" **셋**
- 정할 것이 넷인데 조건이 셋 → 답이 하나로 정해지지 않고 **한 줄로 늘어선 답**이 됨
- 셋째 걸음(각도 한계)이 그 줄 가운데 **팔이 꺾이지 않는 범위**만 남김

- 사람의 팔이 ±45° 밖으로 꺾이지 않는다는 조건이 곧 `d_max` 임

1 단계를 왜 "성분" 으로 푸는가

- 추진기가 내는 힘을 각도로 쓰면 $T\cos\delta \cdot T\sin\delta$ 로 **곱이 섞임** → 비선형
- 같은 힘을 $(F_x,\ F_y)$ 로 쓰면 **더하기만 남음** → 선형
- 선형이면 수도인버스 하나로 끝나고, 반복 계산이 사라짐
- 각도는 마지막에 $\delta = \operatorname{atan2}(F_y,\ F_x)$ 로 되돌리면 됨
- 즉 **같은 물리를 다른 변수로 적은 것**이 전부임 — 근사가 아님

`az_polar` 의 세 규칙

규칙	코드	뜻
(a) 뒤쪽 90° 접기	$\lvert\delta\rvert > 90^\circ$ 면 $\delta \mathrel{-}= \operatorname{sign}(\delta)\pi$, $T \cdot= -1$	"반대로 틀고 뒤로 민다" 로 바꿔 적음. 모터가 반 바퀴 돌지 않음
(b) 반전 금지	`rev < 0.5` 면 (a) 를 되돌림	뒤로 밀지 못하면 각도가 한계를 한참 넘어 (c) 에서 잘림
(c) 각도 한계	$\lvert\delta\rvert >$ `dmax` 면 자름	**자른 만큼이 그대로 못 낸 힘이 됨**

1-9 요구한 렌치와 실제로 난 렌치 — 어긋나는 원인은 셋뿐이다

- 제어기가 요구한 $\boldsymbol{\tau}_c = (X_c,\ Y_c,\ N_c)$ 와 추진기가 실제로 만든 $\boldsymbol{\tau}_a$ 는 **같아야 함**

$$\boldsymbol{\tau}_a = \mathbf{B}\,\mathbf{u}_a, \qquad \mathbf{e} = \boldsymbol{\tau}_a - \boldsymbol{\tau}_c$$

- 배분식은 **등식**임. 한계가 하나도 물리지 않으면 차이는 기계 정밀도임
  - 실측 $10^{-14} \sim 10^{-13}$ N — 셋 방식 모두 같음
- 따라서 $\mathbf{e} \neq 0$ 이면 원인은 아래 셋 가운데 하나임. **네 번째는 없음**

#	원인	걸리는 곳	비율로 고칠 수 있는가
1	각도 한계 $\lvert\delta\rvert > 45^\circ$	`az_polar` 의 (c)	**안 됨** — 각도는 크기 비율과 무관함
2	추력 한계 $\lvert T\rvert > 500$ N	`kscl` 한 줄	됨 — 셋을 같은 비율로 줄임 (방향 유지)
3	각도 변화율 한계 573 °/s	`RateL` · `RateR` 블록	안 됨 — 시간이 걸리는 문제임

> ⚠ **3 번은 한계에 붙어 있지 않아도 생긴다**
>
> - 변화율 제한이 묶는 것은 각도의 **값**이 아니라 각도가 변하는 **속도**임
> - 지령 각도가 ±45° 사이를 튀면 실제 각도는 내내 뒤쫓는 중임
> - 한계에 붙은 적이 한 번도 없어도 요구와 어긋남
> - 공통 각도 방식(1-7 절)의 1단 실측에서 **시간의 36.9 %** 가 이 상태였음
> - 이 구간을 세지 않으면 "배분식이 틀렸다" 로 오진함 — 실제로 못 낸 힘 121 N 이 원인 불명으로 남았음

- `A3_check` 가 셋을 **따로 세고 색으로 갈라** 보여줌 (2-9 절)
  - 한계가 안 물린 구간의 차이 → 0 이 아니면 **식이 틀린 것**
  - 한계가 물린 구간의 차이 → **한계 때문**. 성격이 전혀 다름

1-10 WAM-V 의 다른 추진기 배치 — H · T · X

> ℹ **본 절의 값은 VRX 원본 xacro 에서 직접 읽은 것임**
>
> - 경로: `vrx/vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/`
> - 배치는 xacro 인자 하나로 고름 — `thruster_config:=H | T | X`
> - `vrx_gz/model.py` 가 기본으로 `thruster_config:=H` 를 넘김

배치	추진기	위치 $(x,\ y,\ z)$ [m]	설치 방향 (yaw)	파일
H (기본값)	`left` · `right`	$(-2.373776,\ \pm 1.027135,\ 0.318237)$	0°	`wamv_aft_thrusters.xacro`
T	위 둘 + `lateral`	`lateral` 은 $(0,\ 0,\ 0.318237)$	`lateral` 만 90° (1.5707 rad)	`wamv_t_thrusters.xacro`
X	`*_rear` 둘 + `*_front` 둘	선미 $(-2.373776,\ \pm 1.027135,\ 0.318237)$ · 선수 $(1.6,\ \pm 0.7,\ 0.25)$	선미 ±45° · 선수 ∓45° (0.785 rad)	`wamv_x_thrusters.xacro`

- 본 부록의 기하는 **H 배치 그대로**임 — $L = 2.373776$ m · $b = 1.027135$ m

배분 관점에서 넷을 비교

배치	미지수	식	배분의 성격	순수 횡이동	각도 포화
H · 방향 고정	2	3	**부족구동** — Y 를 아예 못 냄	불가	해당 없음
H · 아지무스 (**본 부록**)	4	3	비선형 → 성분으로 펴서 선형	됨	있음 (±45°)
T	3	3	**고정 선형** — 상수 행렬의 역 하나 (6주차와 같은 꼴)	됨	없음
X	4	3	**고정 선형** — 상수 $\mathbf{B}$ 의 수도인버스	됨	없음

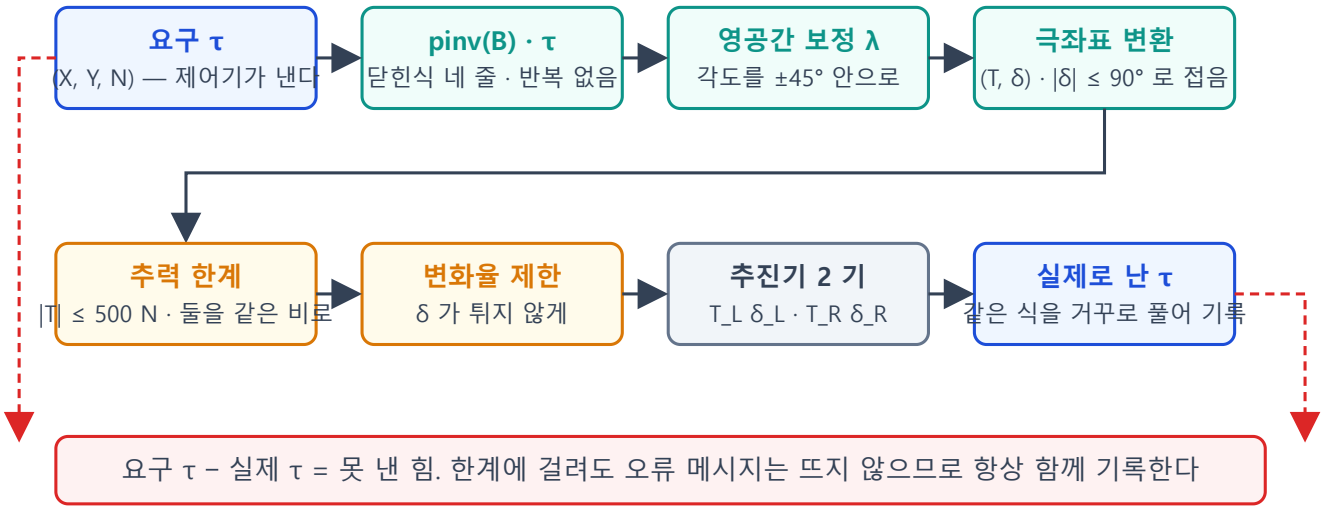
> ★ **"더 간단한 방식" 의 답에 가장 가까운 것은 X 배치다**
>
> - 추진기 넷을 ±45° 로 **고정**해 두면 각도가 미지수에서 사라짐
> - $\mathbf{B}$ 가 상수 3×4 행렬이 되므로 배분은 **상수 행렬 한 번 곱하기**임
> - 각도 한계·변화율 한계가 **원리적으로 없음** — 1-9 절의 원인 1·3 이 사라짐
> - 대가 셋
> - 추진기가 둘에서 넷으로 늘어남 (하드웨어 비용)
> - 전진 추력의 $\cos 45^\circ = 0.707$ 만 쓰임 — 직진 효율이 떨어짐
> - 선수에 추진기 둘을 더 달아야 함 — 기존 선체 개조가 필요함
> - 반대로 아지무스는 **선체를 그대로 두고** 같은 자유도를 얻는 방식임

★ **VRX 의 추진기 관절은 배치와 무관하게 이미 회전 관절임**

- `wamv_description/urdf/thrusters/engine.xacro` 의 `*_chassis_engine_joint`
  - `type="revolute"` · `axis xyz="0 0 1"` · `limit lower="-pi" upper="pi" effort="10" velocity="10"`
- `wamv_gazebo_thruster_config.xacro` 가 그 관절에 `JointPositionController` 를 붙이고 토픽 `<namespace>/thrusters/<name>/pos` 를 엶
- 즉 **H 배치에서도 방향각 지령이 그대로 들어감** — 본 부록의 전제는 URDF 수정 없이 성립함
- 본 부록의 변화율 573 °/s 는 이 `velocity="10"` (rad/s) 을 옮긴 값임
- ±45° 는 URDF 한계(±180°)가 아니라 **제어기 쪽 설계 전제**임

1-11 배분 사슬 전체

추력 배분의 순서 — 요구 셋에서 추진기 둘의 (추력, 각도) 까지



칸	하는 일	유의 사항
요구 $\boldsymbol{\tau}$	제어기가 낸 $X \cdot Y \cdot N$	—
$\mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau}$	닫힌식 네 줄	반복 없음
영공간 보정 $\boldsymbol{\lambda}$	각도 포화를 피함	구간이 비면 낼 수 없는 요구
극좌표 변환	$T_i \cdot \delta_i$	$\lvert\delta\rvert \le 90^\circ$ 로 접고 $T < 0$ 을 허용
추력 한계	$\lvert T\rvert \le 500$ N	좌우를 **같은 비율**로 줄임 (방향 유지)
변화율 제한	모터가 돌아가는 속도	URDF 값 10 rad/s = 573 °/s
실제 난 $\boldsymbol{\tau}$	$\mathbf{B}\,\mathbf{u}_{\text{실제}}$	요구와의 차이가 "못 낸 힘"

ℹ **방향각을 ±90° 로 접는 이유**

- $\delta = 170^\circ$ 와 "$\delta = -10^\circ$ 에 추력 반전" 은 **같은 힘**임
- 뒤쪽을 택하면 모터가 한 바퀴 돌 필요가 없어짐 — 각도 기억도 필요 없음
- `atan2(Fy, Fx)` 가 ±180° 를 내면 추력 부호를 뒤집어 ±90° 안으로 접음
- 접은 뒤 변화율 제한을 걸면 각도가 끊기지 않음

1-12 이 부록이 답하는 세 질문

#	질문	어디서	답 (2부의 실측 요약)
(a)	순수 횡이동 중 선수각이 유지되는가, 흔들리는가	2-3	조류 0.6 m/s 를 걸고도 **RMS 0.0015°** — 유지됨
(b)	6주차처럼 $(x,\ y,\ \psi)$ 셋을 세울 수 있는가	2-4	**됨** — 26.0 s 에 도착, 마지막 선수각 오차 0.00°
(c)	배분을 가장 간단하게 유지할 수 있는가	1-3 · 1-6	**됨** — 수도인버스 닫힌식 + 영공간 한 줄

2부 · 실습

2-1 폴더와 파일

- 실습 폴더로 이동 (MATLAB 명령창)

```
cd(fullfile('10-주차별-강의자료','A3_azimuth'))
```

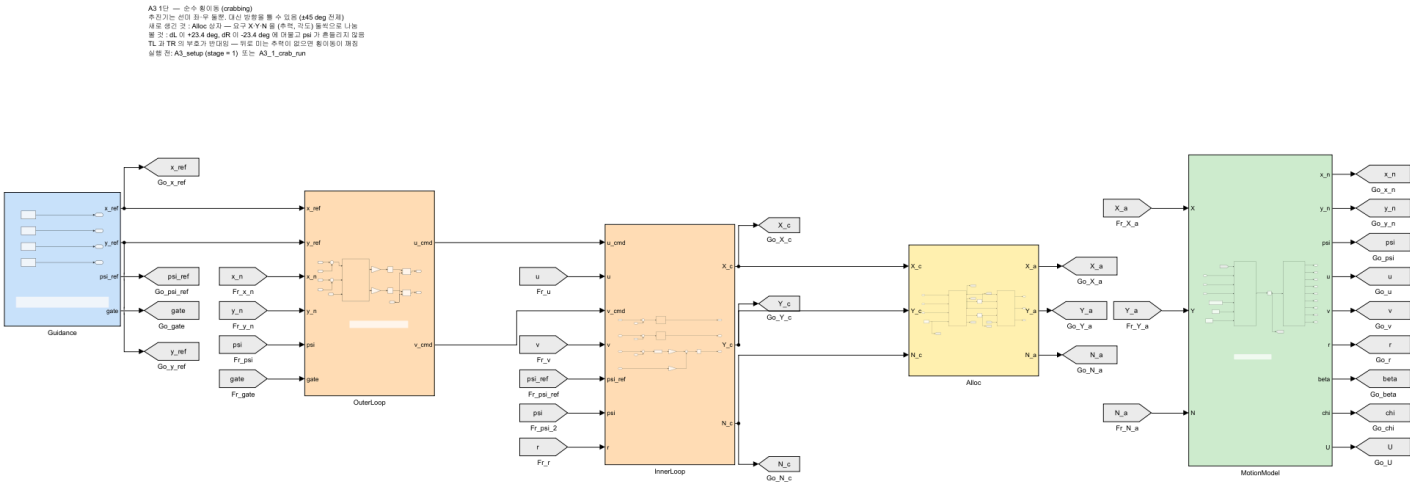
파일	하는 일
`A3_setup.m`	제원·게인·한계를 base 워크스페이스에 깖. **모든 실행의 출발점**
`build_a3_models.m`	모델 셋을 **전부 다시 만듦** (`tidy_layout` 두 번 포함)
`A3_1_crab.slx`	1단 — 순수 횡이동
`A3_2_pose.slx`	2단 — 위치·선수각 유지
`A3_3_dock.slx`	3단 — 단계 전이 접안
`A3_1_crab_run.m` ~ `A3_4_limit_run.m`	단마다 **한 줄로 돌리는 실행 스크립트**
`A3_plot.m`	결과 그림과 지표를 냄. 네 실행 스크립트가 같이 씀
`A3_envelope.m`	±45° **도달 가능 집합**을 격자로 재고 그림
`A3_shots.m`	본 문서에 실린 결과 그림을 다시 찍음
`parts/`	모델 생성 조각 (`addAzAlloc.m` , `azAllocFcn.m` 등)

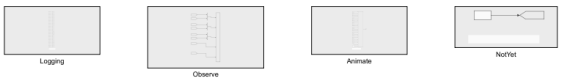
> ✎ **실행 스크립트의 머리말을 먼저 읽을 것**
>
> - `help A3_1_crab_run` 으로 읽힘
> - 무엇을 재는지, 어떤 값을 보면 되는지 머리말에 적혀 있음

- 모델을 새로 만듦 (한 번만. 모델을 망가뜨렸을 때도 이 한 줄)

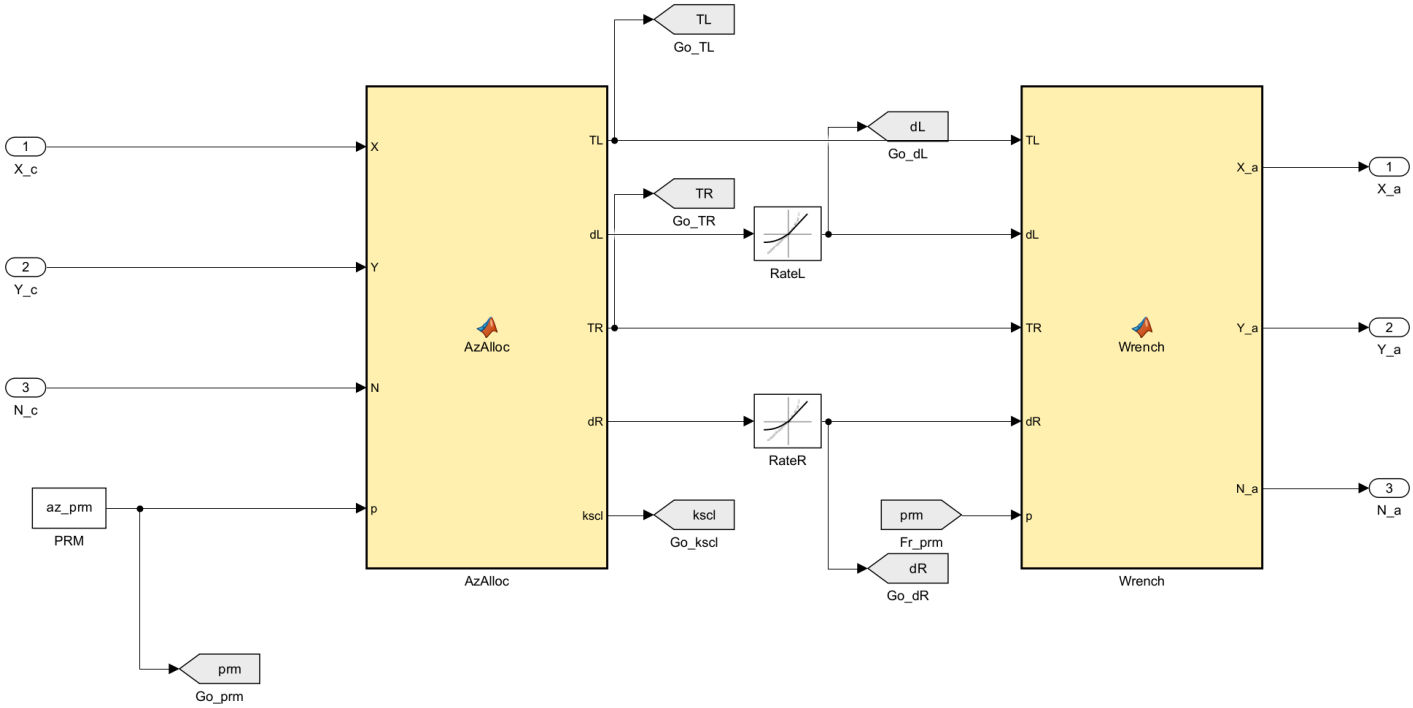
```
build_a3_models
```

2-2 모델 구조 — 6주차와 한 블록만 다르다





색	블록	6주차와 비교
파랑	`Guidance` — 목표점·목표 선수각	같음
주황	`OuterLoop` · `InnerLoop` — 위치 P → 속도 PI, 선수각 P–D	**게인까지 같음**
노랑	`Alloc` — 추력 배분	**여기만 다름**
초록	`MotionModel` — 3자유도 운동모델	같음 (선형 + 2차 항력)
회색	`Logging` · `Animate`	같음



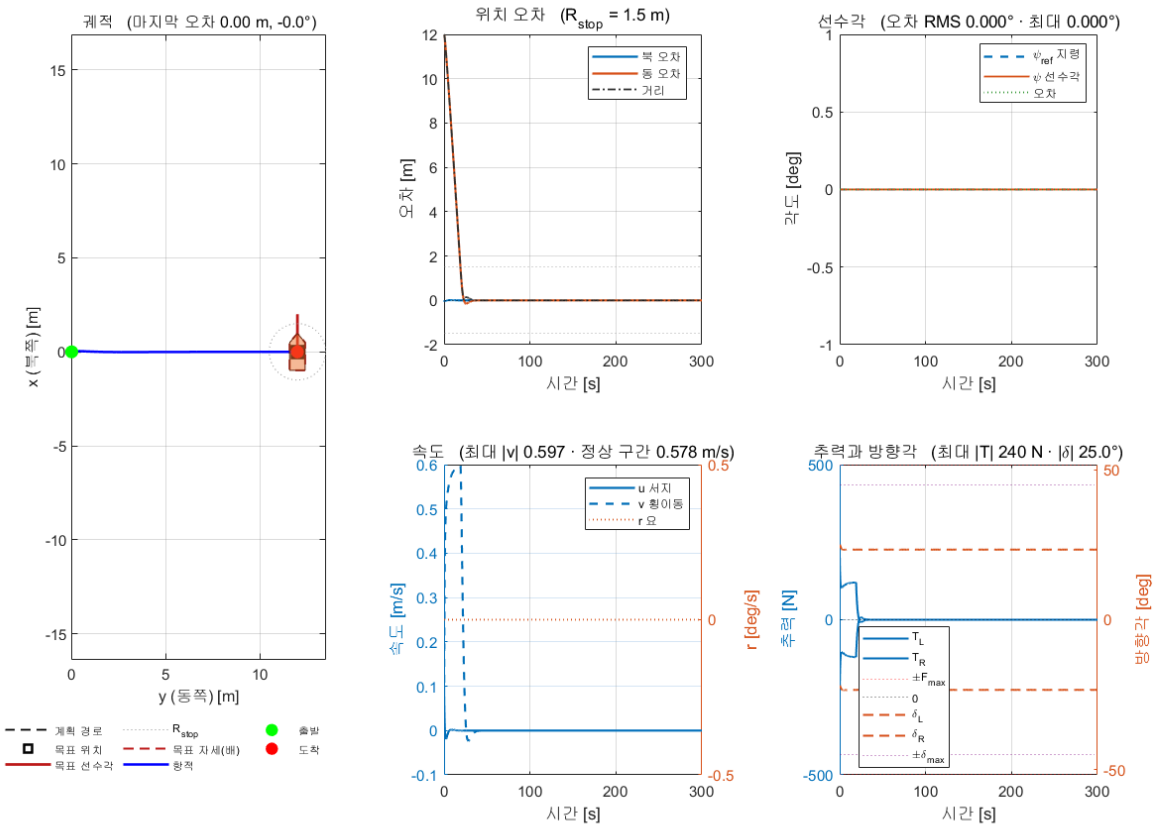
- 바뀐 블록은 `Alloc` 하나임
  - 6주차: 추력 셋을 내는 선형 배분
  - 본 부록: 추력 둘 + **방향각 둘**을 내는 배분 (1-11 절의 사슬)

> **★ 운동모델을 손대지 않은 것이 이 비교의 전제**
> - 질량 226.5 kg · 관성 653 kg·m² · 항력계수 전부 6주차 값
> - 따라서 본 부록의 수치 차이는 **배분 때문**이라고 말할 수 있음

2-3 1단 — 순수 횡이동 (질문 a)

```
A3_1_crab_run
```

- 과업: 선수각 0° 를 유지한 채 **동쪽으로 12 m** 이동
- 스크립트가 **세 번** 돌림 — 기준 · 추력 한계까지 · 조류를 걸고



첫 번째 — 기준 (조류 없음)

항목	실측	읽는 법
선수각 오차 RMS	**0.0000°**	1-4 절의 상쇄가 그대로 나타남
선수각 오차 최대	0.0000°	
방향각 평균	**23.401°**	닫힌식 23.398° 와 일치
방향각 최대	25.001°	가감속 구간에서만 벗어남
횡속도 정상 구간	0.578 m/s	지령 한계 0.60 m/s
마지막 $\lvert \boldsymbol{x}_n \rvert$	0.0000 m	전후로 밀리지 않음
최대 $\lvert \boldsymbol{T} \rvert$	240.5 N	한계 500 N
각도 포화 · 추력 포화	0.0 % · 0.0 %	한계에 닿지 않음
못 낸 힘	$\boldsymbol{X}$ 0.00 · $\boldsymbol{Y}$ 0.00 N · $\boldsymbol{N}$ 0.00 N·m	요구를 그대로 냄

- 방향각 실측 23.401° 가 닫힌식 $\arctan(b/L)$ = 23.398° 와 맞음 → 배분이 의도대로 동작함

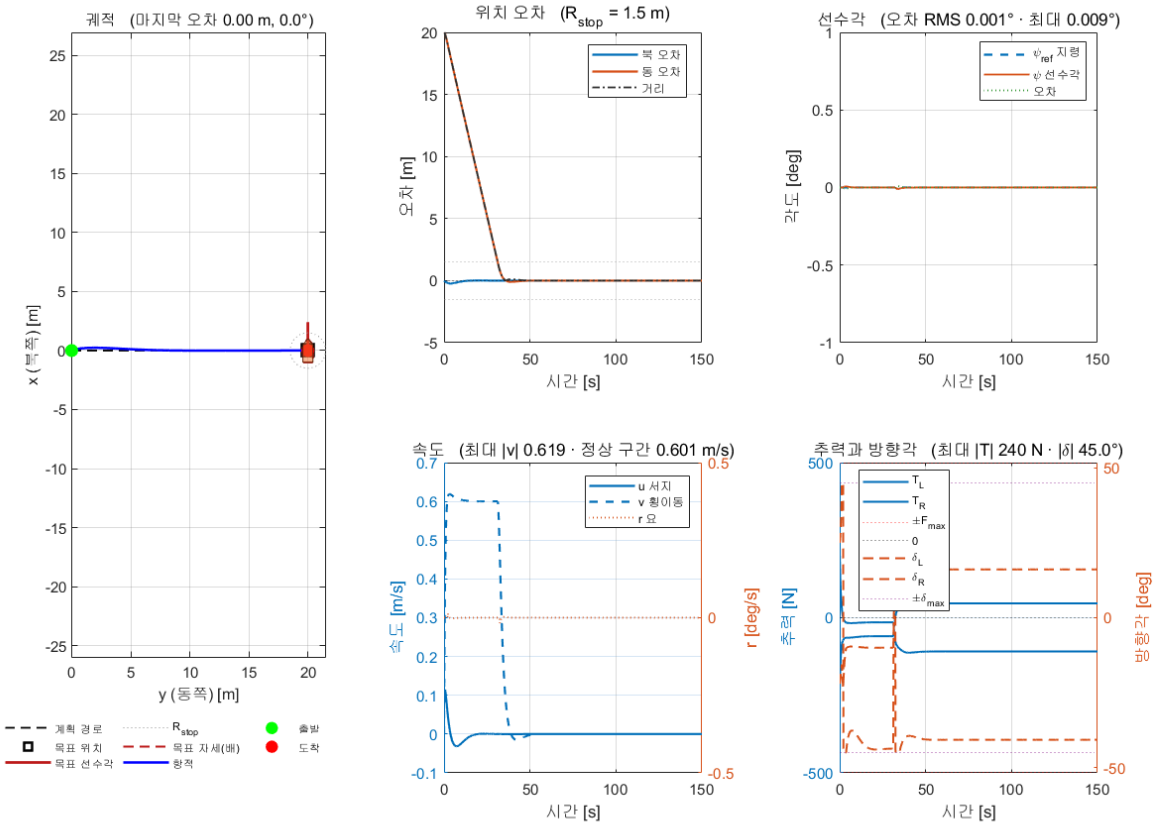
두 번째 — 추력 한계까지 밀었을 때

- 속도 지령 한계를 3.0 m/s 로 풀고 목표를 200 m 로 멀리 둠

항목	값
실측 정상 횡속도	**1.555 m/s**
닫힌식 (1-4 절)	1.555 m/s
차이	0.000 m/s
이때 최대 $\|T\|$	500.0 N (한계에 붙음)
선수각 오차 RMS	0.0000°

> ✎ **이 대조가 이 실습의 핵심 검증임**
>
> - 닫힌식과 시뮬레이션이 **독립적으로** 같은 값을 냄
> - 배분·운동모델·항력계수 어느 쪽에 오타가 있어도 이 값이 어긋남

세 번째 — 조류를 걸었을 때 (질문 a 의 실제 답)



- 조류 **0.6 m/s · 45° (NED)** — 선수각을 비틀려는 외란을 일부러 넣음

항목	조류 없음	조류 0.6 m/s · 45°
선수각 오차 RMS	0.0000°	**0.0015°**
선수각 오차 최대	0.0000°	0.0092°
방향각 평균	23.401°	**26.540°**
방향각 최대	25.001°	**45.00°** (한계)
각도 포화	0.0 %	**3.4 %**
못 낸 힘 $X \cdot Y \cdot N$	0.00 · 0.00 · 0.00	0.55 N · 1.01 N · 2.97 N·m
마지막 $\lvert x_n \rvert$	0.0000 m	0.000 m

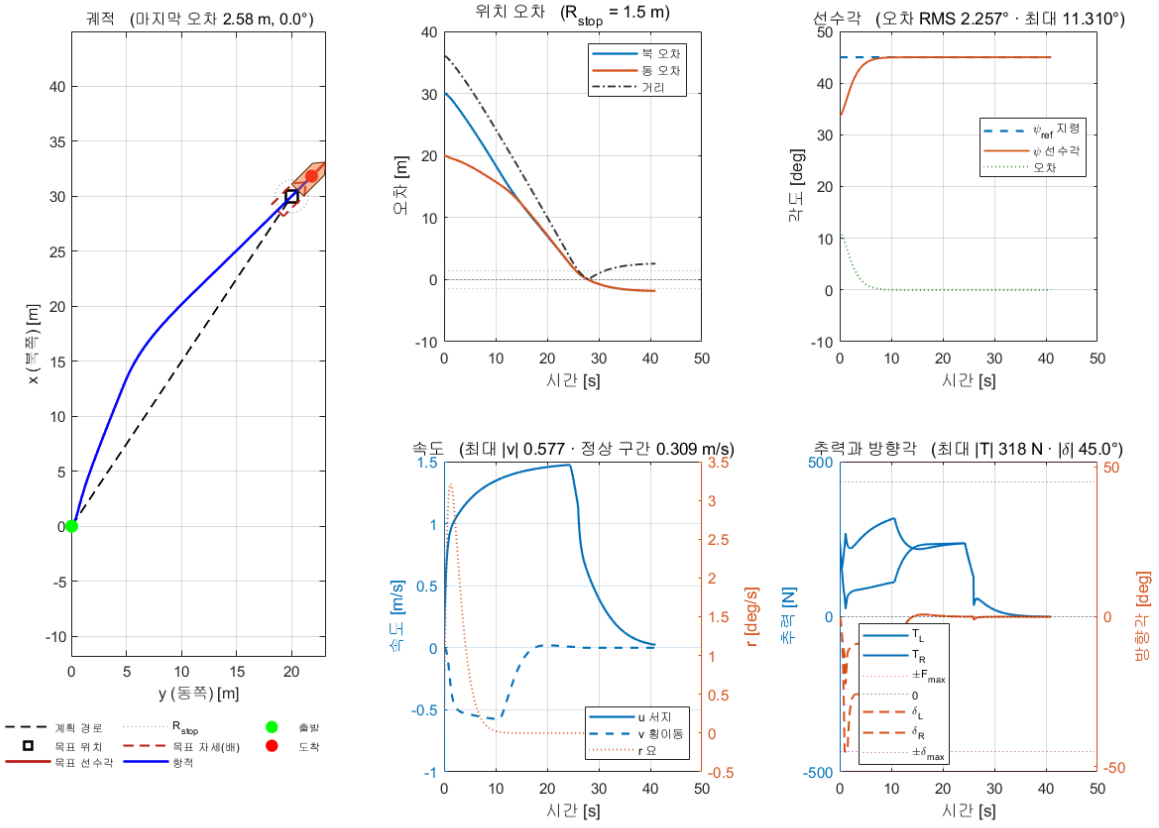
★ 질문 (a) 에 대한 답 — 선수각은 유지됨

- 외란을 건 상태에서도 선수각 오차 **RMS 0.0015° · 최대 0.0092°** 임
- 조류가 더한 전진 성분을 상쇄하느라 방향각이 23.40° → 26.54° 로 기울어짐
- 전체 시간의 **3.4 %** 는 45° 한계에 붙음 → ±45° 전제가 **처음으로 걸리는 지점**임
- 못 낸 힘은 Y 1.01 N 수준 (요구의 1 % 미만) — 과업 수행에는 영향이 없음

2-4 2단 — 위치·선수각 유지 (질문 b)

```
A3_2_pose_run
```

- 과업: $(x_n,\ y_n)$ = (30, 20) m 에 **선수각 45°** 로 서서 멈춤
- 6주차 5단과 **같은 과업 · 같은 게인**임



항목	실측
도착 시각	**26.0 s**
도착 순간 위치 오차	1.483 m (판정선 1.5 m)
그 뒤 타성	$+1.093$ m
마지막 위치 오차	2.576 m
마지막 10 초 평균	2.206 m · **0.00°**
선수각 오차 RMS · 최대	2.2574° · 11.3099°
최대 $\lvert T \rvert$	317.7 N
각도 포화 · 추력 포화	1.5 % · 0.0 %
못 낸 힘	X 0.00 · Y 0.00 N · N 0.00 N·m

⚠ 마지막 위치 오차 2.576 m 는 배분의 잘못이 아니다

- 도착 판정이 걸리면 속도 지령이 0 이 됨. **제동력을 걸지 않음**
- 따라서 배는 항력으로만 멈추며, 그 사이 1.093 m 를 더 감
- 6주차의 도착 판정을 그대로 쓴 결과이며 두 주차에서 동일하게 나타남
- 배분 성능을 볼 값은 **도착 순간 오차(1.483 m)** 와 **못 낸 힘(0.00)** 임

목표 선수각을 바꿔 가며

- 목표점 방향(33.7°)과 목표 선수각이 **얼마나 어긋나는가**가 난이도를 정함

목표 ψ	도착 [s]	도착 순간 오차 [m]	마지막 10 초 [m]	ψ 오차 RMS [°]	최대 δ [°]	각도 포화 [%]
0°	30.9	1.484	0.970	6.479	45.00	5.0
45°	**26.0**	1.483	2.206	**2.257**	45.00	1.5
90°	45.9	1.476	0.595	9.569	45.00	2.8

- 세 경우 모두 도착하고 마지막 선수각 오차는 0.000° 임
- 어긋남이 클수록 느려지고 각도 포화가 늘어남 — 1-5 절의 쐐기를 밟기 때문임

★ 질문 (b) 에 대한 답 — 셋을 동시에 세울 수 있다

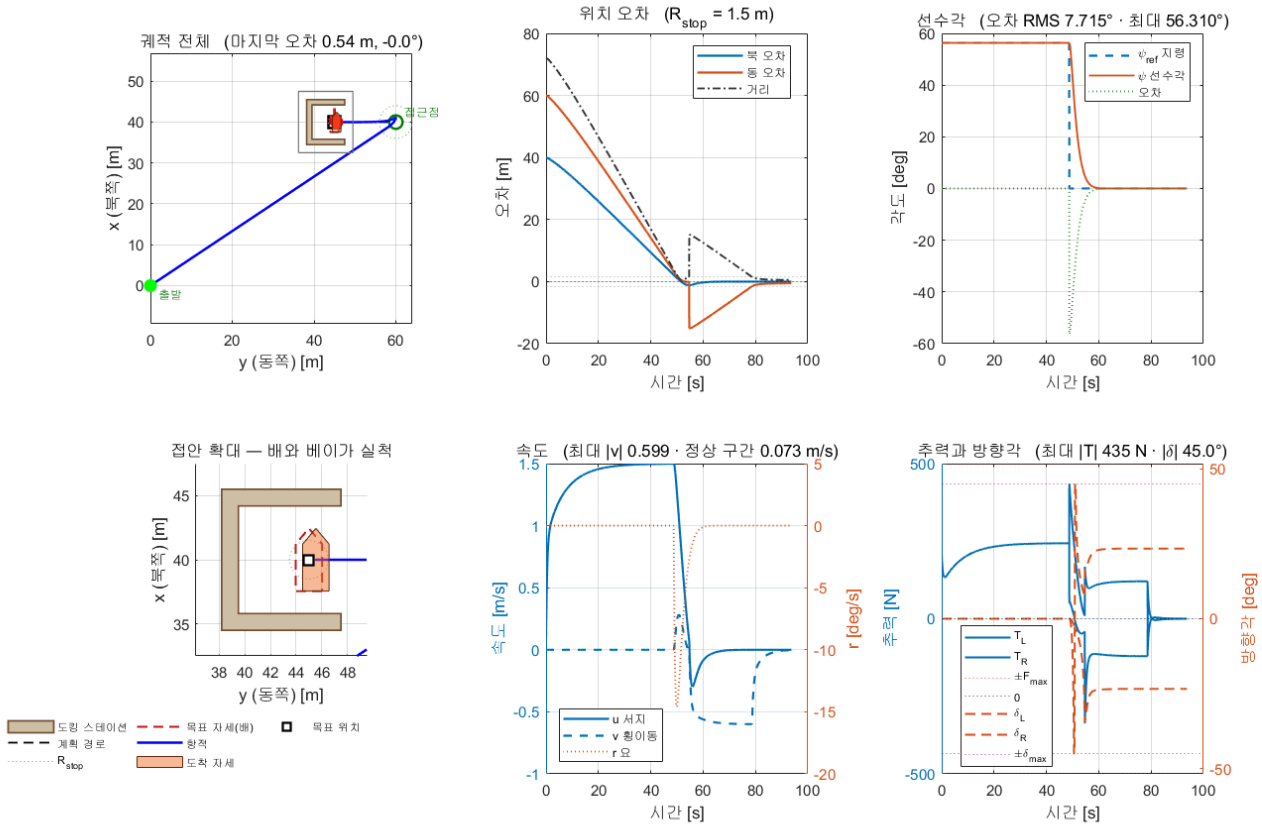
- 세 목표 선수각 모두에서 도착 판정이 걸리고 선수각을 끝까지 유지함
- 선수추진기 없이 **6주차와 같은 과업**이 수행됨

2-5 3단 — 단계 전이 접안

```
A3_3_dock_run
```

- 선석 (40.0, 45.0) m · 선수각 0° · 댈 현 우현
- 접근점 (40.0, 60.0) m — 선석에서 15 m 떨어진 자리

단계	하는 일	선수각
1	접근점으로 간다	가는 방향 (저항이 작음)
2	접근점에 머물며 선수각만 돌린다	접안 선수각으로
3	선수각을 지킨 채 **옆걸음으로** 선석에 들어간다	고정

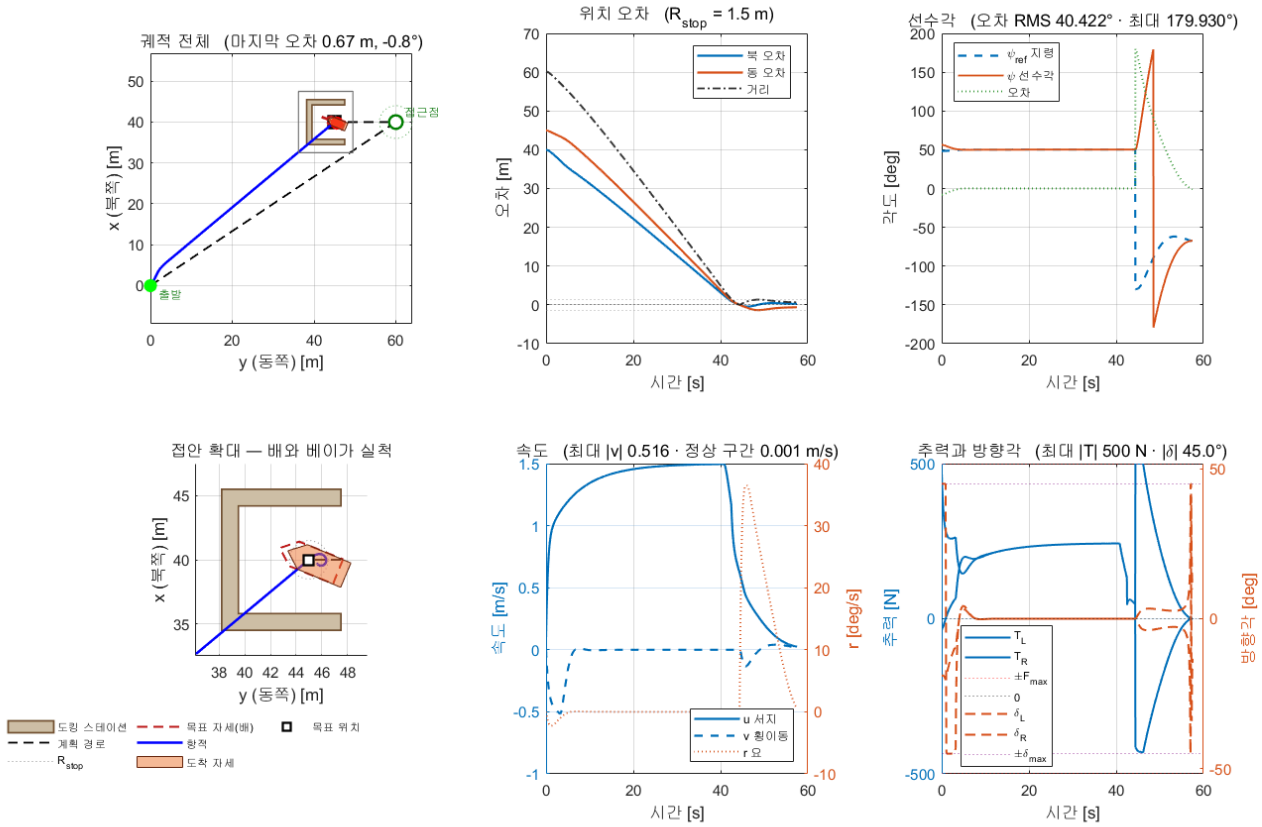


항목	실측
단계 1 도달 (접근점)	48.7 s
단계 2 도달 (선수각 정렬)	54.7 s
단계 3 도달 (선석)	**78.7 s**
마지막 위치 오차	0.545 m (판정선 1.5 m)
마지막 10 초	0.591 m · **0.000°**
최대 $\lvert \boldsymbol{T} \rvert$	434.8 N
각도 포화 · 추력 포화	0.5 % · 0.0 %
못 낸 힘	$\boldsymbol{X}$ 0.81 · $\boldsymbol{Y}$ 1.49 N · $\boldsymbol{N}$ 4.37 N·m

- **옆걸음 구간만** 따로 잼 (단계 3 · 54.7 ~ 78.7 s) — 이 구간이 아지무스 추진기의 몫임

항목	실측	대조
선수각 오차 RMS	0.953°	24 초간 선수각을 지킴
선수각 오차 최대	4.981°	
방향각 평균	**23.38°**	닫힌식 23.40° 와 일치
횡속도 평균	0.565 m/s	지령 0.60 m/s

단계를 나누지 않으면 — `dock_on = 0`



경우	마지막 10 초 위치 [m]	마지막 10 초 선수각 [°]	ψ RMS [°]	각도 포화 [%]	추력 포화 [%]
세 단계 (`dock_on = 1`)	0.591	**0.000**	7.715	0.5	0.0
직행 (`dock_on = 0`)	1.007	**43.916**	40.422	5.3	3.1

- 직행은 선석에 **43.9° 비스듬히** 닿음 — 접안이라 부를 수 없는 결과임
- 직행의 못 낸 힘은 N **143.32 N·m** 에 달함 (세 단계는 4.37 N·m)

> **★ 과업을 단계로 나누는 것이 배분보다 먼저다**
>
> - 같은 배·같은 게인·같은 배분으로 결과가 이만큼 갈림
> - 요구를 **한 번에 셋 다** 내려고 하면 쐐기 구간에 들어감 (1-5 절)
> - 단계로 나누면 각 구간의 요구가 단순해져 쐐기를 피함

2-6 4단 — 무엇을 빼면 깨지는가

```
A3_4_limit_run
```

- 설정값을 **하나씩만** 바꿔 같은 과업을 다시 돌림. 새 모델을 만들지 않음
- 일곱 경우를 돌림 — 아래 넷과 **배분 방식 셋** (배분 셋은 2-10 절에서 따로 봄)

바꾼 것	설정	뜻
추력 반전 금지	`rev_on = 0`	추진기가 앞으로만 밂
각도 한계 ±15°	`d_max_deg = 15`	설계 전제를 더 보수적으로
변화율 30 °/s	`d_rate_deg = 30`	모터가 느리게 돌아감 (기본 573 °/s)
배분 방식	`alloc_mode = 0` · `1` · `2`	1-7 절의 셋. 결과는 2-10 절

1단 과업 (순수 횡이동 12 m) 에서

바꾼 것	ψ RMS [°]	ψ 최대 [°]	횡속도 [m/s]	최대 δ [°]	각도 포화 [%]	변화율 [%]	못 낸 힘 [N]
기준	0.000	0.000	0.578	25.00	0.0	0.0	0.00
추력 반전 금지	**174.197**	180.000	0.172	45.00	50.8	63.9	**1826.39**
각도 한계 ±15°	**17.444**	107.494	0.373	15.00	88.3	4.3	**309.97**
변화율 30 °/s	0.000	0.000	0.578	25.00	0.0	0.0	0.00

- **추력 반전 금지** — 과업이 성립하지 않음
  - 1-4 절에서 우현 추력이 $-1.259\,Y$ 였음. 반전을 막으면 이 해를 낼 수 없음
  - 배가 12 m 목표에서 **408.7 m** 떨어진 자리까지 밀려가고 선수각이 180° 돌아감
  - 추력 포화 99.7 % — 전 구간에서 한계에 붙어 있음
- **각도 한계 ±15°** — 순수 횡이동 자체가 불가능해짐
  - 필요한 방향각이 23.40° 인데 한계가 15° 임
  - 전체 시간의 88.3 % 를 한계에 붙어 보냄
- **변화율** — 1단에서는 차이가 없음
  - 순수 횡이동의 방향각은 상수이므로 변화율이 걸릴 일이 없음

2단 과업 (위치·선수각) 에서

바꾼 것	도착 [s]	위치 오차 [m]	ψ RMS [°]	최대 δ [°]	각도 포화 [%]	변화율 [%]	못 낸 힘 [N]
기준	26.0	2.206	2.257	45.00	1.5	0.0	0.00
추력 반전 금지	26.0	2.206	2.257	45.00	1.5	0.0	0.00
각도 한계 ±15°	26.1	2.207	2.876	15.00	**24.2**	0.0	**45.71**
변화율 30 °/s	26.1	2.214	2.386	44.29	0.0	**4.3**	**23.07**

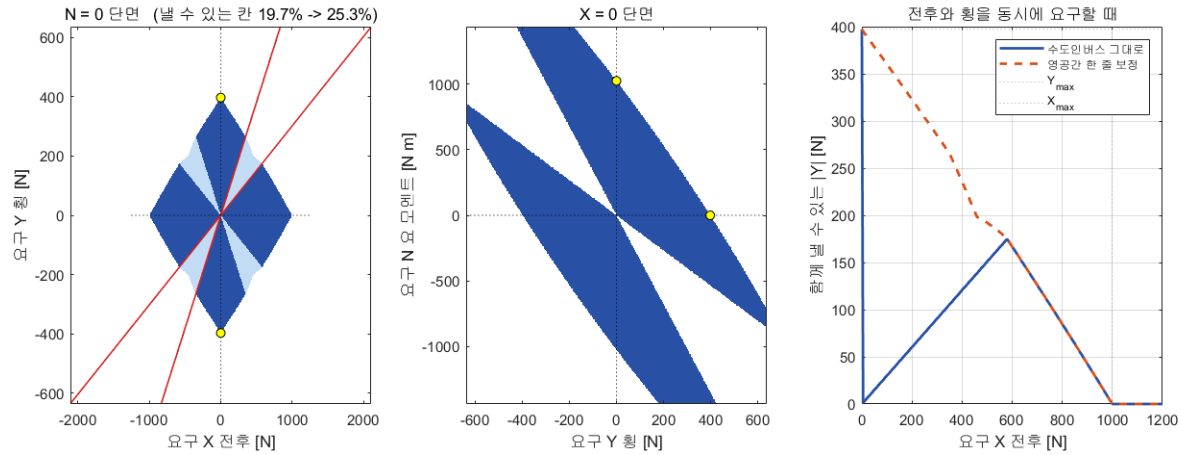
> **★ 한 과업만 돌리면 절반을 놓친다**
>
> - 1단은 요구가 Y 하나뿐임 → **추력 반전**의 필요성이 드러남
> - 2단은 요구가 $X \cdot Y \cdot N$ 셋임 → **영공간 보정 · 변화율**의 값어치가 드러남
> - 두 과업을 모두 돌려야 한계 넷과 배분 셋의 역할이 전부 보임

- **변화율을 1/20 로 낮추면** 각도가 45° 에 닿지 못하고 (최대 44.29°) 못 낸 힘 23.07 N 이 생김

    - 각도 포화는 0.0 % 임 — 한계에 **붙지 않았는데도** 못 냈다는 뜻임 (1-9 절의 원인 3)
- 네 경우 모두 **도착은 함** — 오류 메시지 없이 성능만 깎임. 그래서 못 낸 힘을 기록해야 함

2-7 ±45° 도달 가능 집합

> A3_envelope



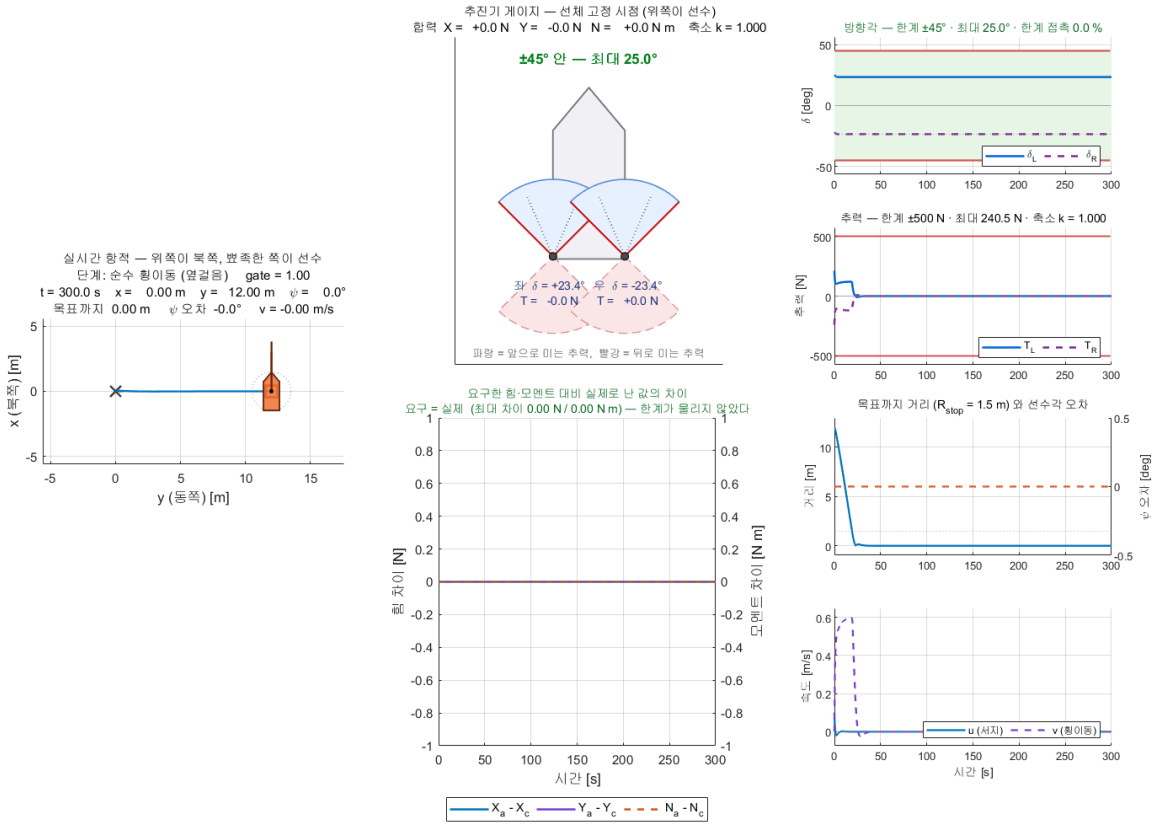
항목	값
반폭 b · 거리 L	1.027135 m · 2.373776 m
추력 한계 · 각도 한계	500 N · ±45°
횡력 환산비 k_T	1.259069 N/N
순수 횡이동 방향각	23.3982°
낼 수 있는 한계 X	1000 N
낼 수 있는 한계 Y	**397.1 N**
낼 수 있는 한계 N	1027.1 N·m
쐐기 구간 X/Y	1.3111 ~ 3.3111
$N=0$ 단면 격자 — 수도인버스 그대로	19.7 %
$N=0$ 단면 격자 — 영공간 보정 뒤	**25.3 %**
영공간 차원 · 벡터	$1 \cdot [0\ 1\ 0\ -1]^{\mathsf{T}}$

> ★ **이 표가 설계 전제 ±45° 의 값어치를 정한다**
>
> - 세 축을 **동시에** 크게 요구하면 ±45° 를 넘음 — 격자의 3/4 가 닿지 않음
> - 그러나 실제 과업(1~3단)의 요구는 한계보다 훨씬 작음 — 최대 $|T|$ 가 240.5 ~ 434.8 N
> - 즉 **±45° 는 본 과목의 과업에 충분함**. 한계에 닿는 경우는 외란이 걸릴 때의 3.4 % 수준임
> - 각도 한계를 ±15° 로 줄이면 순수 횡이동 자체가 불가능해짐 (2-6 절)

2-8 돌아가는 동안 보는 화면 — 애니메이트 창

- 모델을 돌리면 `Animate` 상자가 창을 하나 띄우고 **매 스텝 다시 그림**
- 그리는 코드는 `A3_animate.m` 임. 손으로 부를 일은 없음
- 켜고 끄기는 `A3_setup.m` 의 두 값으로 함

값	뜻
`animate = 1`	실시간 화면을 켬. `0` 이면 그리지 않음 (빠름)
`animate_every`	몇 **시뮬레이션 초**마다 다시 그릴지. 기본 0.25 s. 키우면 가벼워짐



일곱 칸을 읽는 법

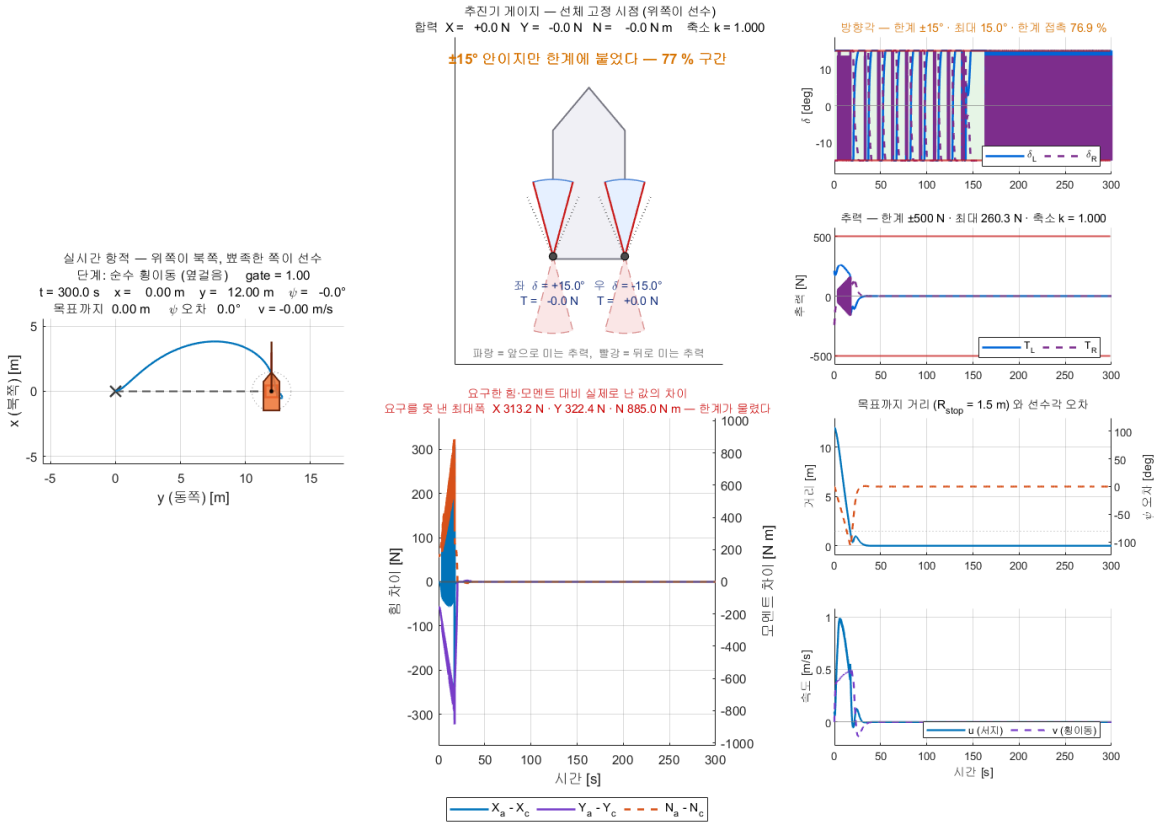
칸	보이는 것	무엇을 확인하는가
왼쪽 큰 칸	항적 · 목표 자세 · 선체 · **추진기 화살표 둘**	화살표 방향이 곧 방향각, 길이가 곧 추력 크기
가운데 위	**추진기 게이지** — 선체 기준 방향각과 ±45° 쐐기	바늘이 쐐기 안에 있는지. 밖으로 나가면 포화임
가운데 아래	요구한 힘·모멘트와 실제로 난 것의 **차이**	0 에 붙어 있어야 정상임 (이 창의 판정 칸)
오른쪽 1	$\delta_L \cdot \delta_R$ 과 ±45° 띠	띠를 넘는 순간이 보임
오른쪽 2	$T_L \cdot T_R$ 과 ±500 N 띠	추력 한계에 붙는 순간
오른쪽 3	목표까지 거리와 선수각 오차	과업이 수렴하는지
오른쪽 4	속도 $u \cdot v$	횡속도가 1-4 절의 값에 붙는지

> ★ **게이지를 항적 칸과 따로 둔 까닭**
>
> - 항적 칸의 화살표는 **지구에 고정된** 방향이라 배가 돌면 같이 돔
> - 각도 한계 ±45° 는 **선체에 고정된** 양임 — 선체 기준으로 봐야 읽힘
> - 게이지에는 쐐기를 **앞뒤로 둘** 그려 둠
>   - 뒤쪽 쐐기는 추력을 **음수**로 줄 때 닿는 방향임
>   - 순수 횡이동에서 한쪽 바늘이 뒤쪽 쐐기로 넘어가는 것이 곧 "추력 반전이 필수" 라는 뜻임

화살표 읽는 법

보이는 것	뜻
화살표가 길다	추력이 크다
화살표가 빨갛다	**뒤로 미는 중**임 ($T < 0$)
두 화살표가 서로 벌어져 있다	횡력을 내는 중임 (순수 횡이동의 ∓23.40°)
두 화살표가 같은 쪽을 본다	전진·후진 또는 선회 중임
바늘이 쐐기 경계에 붙어 멈춘다	**각도 포화** — 요구를 못 내고 있음

> ✎ **각도 한계 ±15° 로 줄이고 1단을 다시 돌려 볼 것**
>
> - 바늘이 쐐기 경계에 붙어 떨어지지 않음
> - 가운데 아래 칸의 차이가 0 에서 들림 — 못 내고 있다는 뜻임



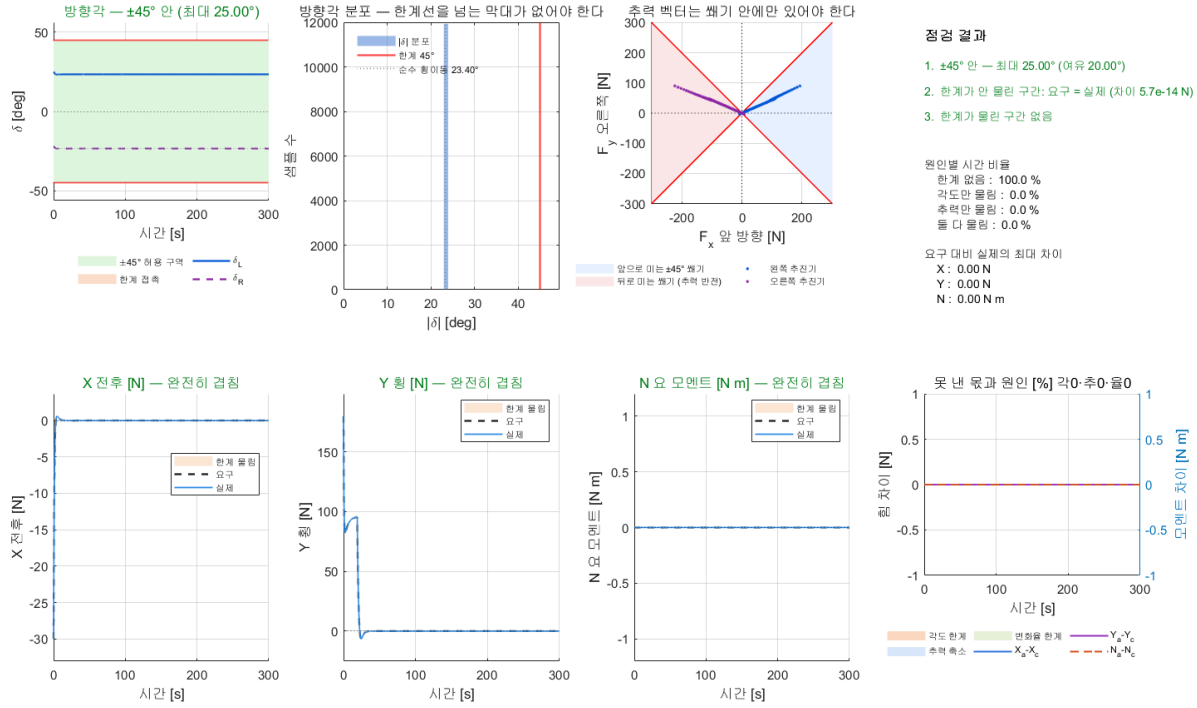
2-9 끝난 뒤 보는 점검 그림 — 요구 대비 실제

- 네 실행 스크립트가 결과 그림과 **점검 그림**을 같이 띄움
- 그리는 코드는 `A3_check.m` 임. 값만 받고 싶으면 아래 한 줄

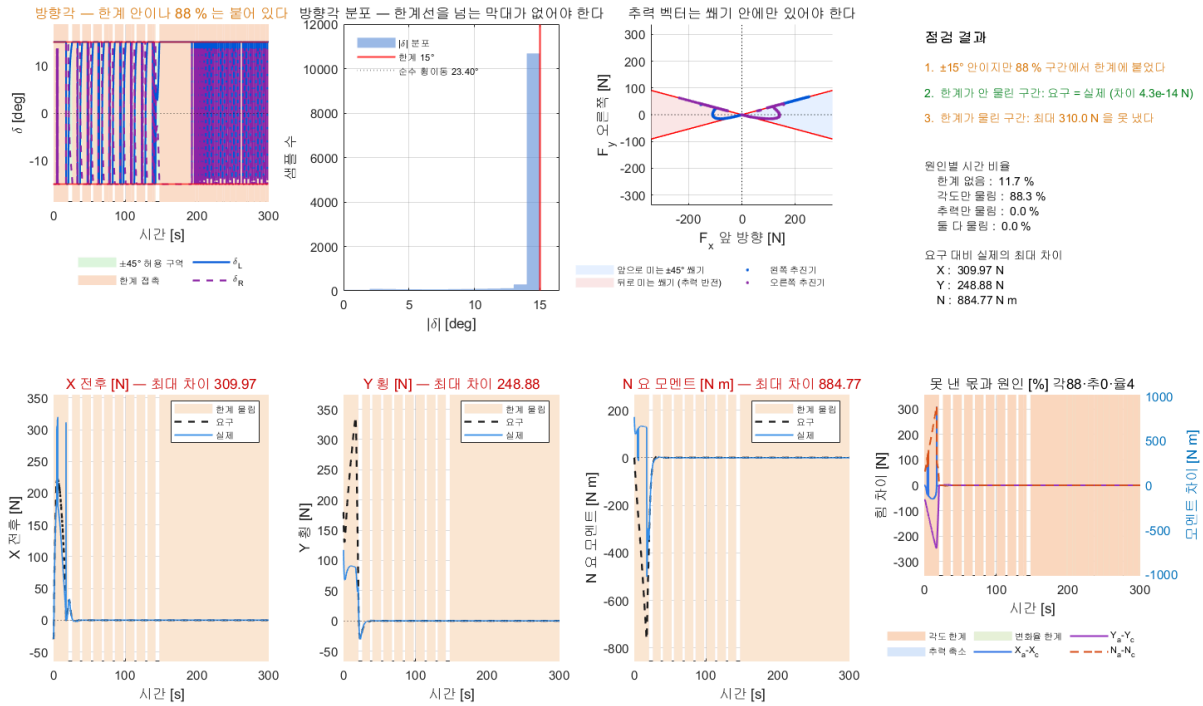
```
C = A3_check(out, '1단 · 순수 횡이동')
```

- 점검 그림은 **여덟 칸**임

칸	보이는 것
1	$\delta_L \cdot \delta_R$ 시간 그래프 + ±45° 띠. 제목이 넘었는지를 그대로 알려줌
2	방향각 **분포** — 한계선을 넘는 막대가 없어야 함
3	추력 벡터 전체를 **쐐기 안에** 겹쳐 그림
4	글자 칸 — 점검 결과 세 줄, 원인별 시간 비율, 최대 차이
5~7	$X \cdot Y \cdot N$ 축마다 **요구(점선)와 실제(실선)**
8	못 낸 몫과 **원인** — 각도·추력·변화율을 색으로 가름



- 1단 기준 실행에서는 5~7 칸의 점선과 실선이 **완전히 겹침**
  - 한계가 안 물린 구간의 최대 차이 10^{-13} N 대 — 1-9 절의 등식이 그대로 확인됨



- 각도 한계를 ±15° 로 줄이면
  - 1 칸의 선이 한계선에 **눌려 평평해짐**
  - 5~7 칸의 실선이 점선에서 떨어짐
  - 8 칸이 떨어진 구간을 **주황(각도 한계)** 으로 칠함

> **★ 먼저 볼 것은 4 칸의 두 번째 줄이다**
> - "한계가 안 물린 구간: 요구 = 실제" → 배분식이 등식으로 풀렸다는 뜻임
> - 이 줄이 빨강이면 **모델을 의심할 것**. 게인 탓이 아님
> - 세 번째 줄이 주황이면 한계 때문임 — 고칠 곳은 배분이 아니라 **한계값 또는 과업**임

2-10 배분 방식 셋을 같은 과업으로 비교

```
A3_4_limit_run
```

- `A3_4_limit_run` 이 일곱 경우를 **같은 모델·같은 과업**으로 돌림
  - 기준 · 추력 반전 금지 · 각도 한계 ±15° · 변화율 30 °/s · 배분 0 · 배분 1 · 배분 2
- 손으로 비교하려면 설정 한 줄만 바꿔 돌리면 됨

```
A3_override = struct('alloc_mode', 0);   % 0 공통 각도 · 1 수도인버스 · 2 +영공간
A3_1_crab_run
```

1단 과업 (순수 횡이동 12 m) 에서

배분 방식	ψ RMS [°]	ψ 최대 [°]	횡속도 [m/s]	최대 δ [°]	각도 포화 [%]	변화율 [%]	못 낸 힘 [N]
0 공통 각도	**12.885**	71.936	0.368	45.00	**87.0**	**36.9**	**381.24**
1 수도인버스	0.000	0.000	0.578	25.00	0.0	0.0	0.00
2 + 영공간 보정	0.000	0.000	0.578	25.00	0.0	0.0	0.00

- 공통 각도 방식은 **과업이 성립하지 않음** — 1-7 절의 구조적 이유 그대로임
  - 요구가 $X = 0$ 이므로 지령 각도가 ±45° 사이를 튐
  - 시간의 87.0 % 를 한계에 붙어 보내고, 36.9 % 를 변화율 한계에 걸려 보냄
  - 선수각이 RMS 12.885° 로 흔들림 — 질문 (a) 가 **깨지는 경우**임
- 수준 1 과 2 는 1단에서 **같은 해**임 — 순수 횡이동의 영공간 보정량이 0 이기 때문임

2단 과업 (위치·선수각 (30, 20) m · 45°) 에서

배분 방식	도착 [s]	위치 오차 [m]	ψ RMS [°]	최대 δ [°]	각도 포화 [%]	변화율 [%]	못 낸 힘 [N]
0 공통 각도	26.0	2.206	2.257	**24.41**	0.0	0.0	0.00
1 수도인버스	26.0	2.203	2.286	45.00	1.8	0.0	**30.44**
2 + 영공간 보정	26.0	2.206	2.257	45.00	1.5	0.0	0.00

- 2단만 보면 **공통 각도가 가장 좋아 보임** — 각도 여유가 20° 넘게 남고 못 낸 힘이 0 임
  - 요구에 X 가 섞여 있어 $\delta = \operatorname{atan2}(Y, X)$ 가 한계 안에 들어오기 때문임
- 수준 1 은 2단에서 30.44 N 을 못 냄 — 횡력을 **똑같이 나눈 탓**에 한쪽 각도가 치솟음

★ 질문 (c) 에 대한 최종 답 — 네 줄을 더 쓰는 값어치

방식	1단	2단	둘 다
0 공통 각도	불가	통과	아니오
1 수도인버스	통과	30.44 N 손실	아니오
2 + 영공간 보정	통과	통과	**예**

- **두 과업을 모두 통과하는 것은 수준 2 하나뿐임**
- 더 간단한 방식이 없는 것이 아니라, **더 간단한 방식은 한 과업을 포기함**
- 수준 2 에서 늘어난 것은 코드 **네 줄**임 — 반복 풀이·QP·최적화 솔버는 여전히 없음

2-11 Gazebo(VRX) 연동 — 다음 단계

ℹ 본 절은 자리만 잡아 둔 것임 — 아직 실행하지 않음

- 1~4단은 전부 **오프라인 운동모델**임. Gazebo 를 띄우지 않음
- 오프라인 결과를 먼저 확정한 뒤 VRX 로 넘어가는 순서임
- 따라서 본 절에는 **측정값을 적지 않음**. 실행 뒤 갱신 예정임

- VRX 연동에서 확인할 것 (예정)

#	확인할 것
1	`wamv/thrusters/<side>/pos` 로 방향각 지령이 실제로 전달되는지
2	방향각 관절의 응답 속도가 URDF 값(10 rad/s)과 맞는지
3	순수 횡이동의 방향각이 실제로 23.40° 부근인지
4	오프라인 대비 횡속도·선수각 오차의 이격
5	파랑·바람 외란에서 각도 포화 비율

> **ℹ URDF 수정은 필요하지 않음**
>
> - 3주차 `W03_vrx_lite/wamv_lite.urdf` 의 선미 추진기 관절은 이미 `revolute` · `axis 0 0 1` · 한계 ±π 임
> - 방향각 지령 토픽 `wamv/thrusters/<side>/pos` 도 이미 존재함
> - 본 부록의 ±45° 는 **제어기 쪽 설계 전제**이며, URDF 한계와는 별개임

이번 부록 요약

묻는 것	답	근거 (실측)
순수 횡이동의 방향각	고정값 23.40°	실측 평균 23.401°
순수 횡이동의 추력	횡력의 1.259 배 · **부호 반대**	반전 금지 시 408.7 m 이탈
횡이동 중 선수각	유지됨	조류를 걸고 RMS 0.0015°
최대 횡력 · 최대 횡속도	397.1 N · 1.555 m/s	닫힌식과 차이 0.000 m/s
$(x,\ y,\ \psi)$ 동시 유지	됨	26.0 s 도착 · 마지막 선수각 0.00°
접안	됨 (단계를 나눌 때)	78.7 s · 0.591 m · 0.000°
배분의 복잡도	닫힌식 네 줄 + 한 줄 보정	반복 풀이 없음
더 간단한 배분	있으나 **한 과업을 포기함**	공통 각도는 1단 불가 · 수도인버스는 2단 30.44 N 손실
요구한 렌치 대비 실제	한계가 안 물리면 **같음**	최대 차이 10^{-13} N 대
어긋나는 원인	각도 한계 · 추력 한계 · 각도 변화율 **셋 뿐**	점검 그림 8 칸에서 색으로 가름
±45° 전제	본 과목 과업에 충분	과업 중 각도 포화 0.0 ~ 5.3 %
반드시 필요한 것	**추력 반전**	금지하면 과업 자체가 불가
VRX 의 다른 배치	X 배치가 가장 간단함 (**B** 상수)	xacro 에서 네 대 모두 ±45° 고정 확인

수업 진도 체크

> **★ 다음 단계(VRX 연동)를 따라가기 위한 최소 조건**

이론 이해

- [ ] 아지무스 추진기에서 미지수가 넷, 식이 셋임을 말할 수 있다
- [ ] 해가 점이 아니라 **직선 하나**인 이유를 말할 수 있다
- [ ] N 식의 두 항(차동 추력 · 선미 횡력)을 각각 설명할 수 있다
- [ ] 순수 횡이동의 방향각 $\arctan(b/L)$ = 23.40° 를 손으로 계산했다
- [ ] 순수 횡이동에서 N 이 구조적으로 0 이 되는 상쇄를 적을 수 있다
- [ ] 영공간 벡터 $[0\ 1\ 0\ \ -1]^{\mathsf{T}}$ 가 무엇을 바꾸지 않는지 말할 수 있다
- [ ] 배분 방식 셋이 **같은 직선 위의 다른 점**임을 설명할 수 있다
- [ ] 공통 각도 방식이 순수 횡이동에서 구조적으로 깨지는 까닭을 말할 수 있다
- [ ] 요구한 렌치와 실제 렌치가 어긋나는 **원인 셋**을 적을 수 있다

실습 완료

- [ ] `build_a3_models` 가 오류 없이 끝났다
- [ ] `A3_1_crab_run` 의 방향각 평균이 23.4° 부근으로 나왔다
- [ ] `A3_1_crab_run` 의 실측 횡속도와 닫힌식 차이가 0.01 m/s 이내다
- [ ] 돌아가는 동안 **애니메이트 창**에서 추진기 화살표 둘이 벌어지는 것을 봤다
- [ ] 애니메이트 창의 **게이지 바늘**이 ±45° 쐐기 안에 있는 것을 확인했다
- [ ] `A3_2_pose_run` 에서 도착 판정이 걸렸다
- [ ] `A3_3_dock_run` 에서 단계 세 개가 모두 올라갔다
- [ ] 끝난 뒤 **점검 그림** 여덟 칸에서 요구(점선)와 실제(실선)가 겹치는 것을 봤다
- [ ] `alloc_mode` 를 0 · 1 · 2 로 바꿔 1단을 세 번 돌렸다
- [ ] `A3_4_limit_run` 의 표 두 개를 받았다
- [ ] `A3_envelope` 의 도달 가능 집합 그림을 봤다

관찰 기록

- [ ] 조류를 걸었을 때 방향각 평균이 몇 도로 기울었는지 적었다
- [ ] 추력 반전을 금지했을 때 배가 어디로 갔는지 적었다
- [ ] 각도 한계를 ±15° 로 줄였을 때 각도 포화 비율을 적었다
- [ ] 한계가 물렸을 때 점검 그림 8 칸이 어느 **색**으로 칠해졌는지 적었다
- [ ] 네 실행의 **못 낸 힘** 값을 전부 적었다

신고 사항

- [ ] `build_a3_models` 가 특정 단에서 멈추면 단 번호와 오류 메시지를 보고했다
- [ ] 수치가 본 문서의 값과 1 % 이상 어긋나면 어느 항목인지 보고했다

과제 A3

> **★ 제출물 — MATLAB 출력 표 다섯 개 + 그림 두 장 + 고찰 1쪽**

요구사항

1. **1단 재현과 조류 쓸기**
   - 조류 속도를 0 · 0.3 · 0.6 · 0.9 m/s 네 경우로 돌림 (방향은 45° 고정)
   - 선수각 오차 RMS · 방향각 평균 · 각도 포화 % · 못 낸 힘 을 **표 하나**로 제출
   - 각도 포화가 처음 0 을 넘는 조류 속도를 찾아 적음
2. **닫힌식 손계산 대조**
   - $\arctan(b/L)$ · k_T · $Y_{\max}$ · v_{ss} 를 **손으로** 계산해 과정을 적음
   - 실측값과 나란히 적고 차이를 명기함
3. **2단 선수각 쓸기**
   - 목표 선수각을 본인이 고른 네 값으로 돌림 (0 ~ 180° 안에서)
   - 도착 시각 · 도착 순간 오차 · ψ RMS · 각도 포화 를 표로 제출
   - 가장 느린 경우와 가장 빠른 경우의 차이를 쐐기 구간으로 설명함
4. **도달 가능 집합**
   - 각도 한계를 ±30° · ±45° · ±60° 로 바꿔 `A3_envelope` 를 세 번 돌림
   - 쐐기 구간 X/Y 경계를 **닫힌식으로 먼저 계산**하고 그림과 대조함
   - $N = 0$ 단면에서 낼 수 있는 칸 비율의 변화를 표로 적음
5. **배분 방식 셋 비교** (2-10 절)

- `alloc_mode` = 0 · 1 · 2 로 **1단과 2단을 각각** 돌림 (여섯 번)
- 최대 δ · 각도 포화 % · 변화율 % · **못 낸 힘** 을 표로 제출
- 점검 그림 8 칸을 근거로 못 낸 몫의 **원인**(각도·추력·변화율)을 경우마다 적음
- 공통 각도 방식이 1단에서 깨지는 까닭을 $\delta = \operatorname{atan2}(Y, X)$ 로 설명함

6. **고찰** (1쪽)
   - 본인 설계에서 각도 한계를 몇 도로 잡을 것인지, **수치를 근거로** 정함
   - 세 배분 방식 가운데 무엇을 쓸 것인지, **요구사항 5 의 표를 근거로** 정함
   - 추력 반전을 허용할 수 없는 기체라면 어떤 과업을 포기해야 하는지 적음

평가 배점표

항목	배점
1단 조류 네 경우 표 — 수치가 모두 채워졌는가	15
2단 선수각 네 경우 표 — 수치가 모두 채워졌는가	10
도달 가능 집합 그림 세 장	10
배분 방식 셋 비교 표 — 두 과업을 모두 돌렸는가 (요구사항 5)	10
검증 — 닫힌식 손계산과 실측을 대조했는가 (요구사항 2·4)	**20**
검증 — 못 낸 힘과 그 원인을 경우마다 기록했는가 (요구사항 1·5)	**15**
고찰 — 각도 한계를 **수치를 근거로** 정했는가	10
고찰 — 배분 방식 선택과 추력 반전 제약을 적었는가	10

- **검증 항목이 35 %** 임 → 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다
- "잘 됐다" · "거의 같다" 는 인정하지 않음. **숫자와 단위**로 적을 것

막혔을 때

증상	원인	해결
`build_a3_models` 가 중간에 멈춤	모델이 열린 채 잠겨 있음	`bdclose all` 뒤 다시 실행
방향각이 23.4° 가 아니라 다른 값	앞 실습의 `A3_override` 가 남아 있음	`setappdata(0,'A3_override',[])` 뒤 다시 실행
각도 한계가 45° 가 아니라 15° 로 찍힘	4단 실행이 `d_max_deg` 를 남김	`A3_setup` 을 다시 돌림 (덮어쓰기를 지우고)
실측 횡속도가 1.555 m/s 와 어긋남	운동모델의 항력계수가 바뀜	`A3_setup` 출력의 `낼 수 있는 한계` 줄을 확인
선수각이 180° 돌아가 버림	추력 반전이 꺼져 있음 (`rev_on = 0`)	2-6 절의 표와 같은 증상임. `rev_on = 1` 로 돌림
도착은 했는데 마지막 오차가 2 m 를 넘음	도착 뒤 **타성**	2-4 절의 경고 상자. 배분 문제가 아님
못 낸 힘이 0 이 아닌데 오류가 없음	한계에 걸려 요구를 그대로 못 냄	각도 포화 · 추력 포화 비율을 함께 볼 것
그림이 창 하나에 겹쳐 그려짐	`A3_fig` 가 같은 창을 재사용함	정상 동작임. 창을 닫고 다시 돌리면 새로 그림
블록 배치가 흐트러짐	학생이 모델을 편집함	`tidy_layout('A3_1_crab')` 또는 `build_a3_models`
실시간 창이 뜨지 않음	`animate = 0` 으로 꺼 둠	`A3_setup.m` 의 `animate` 를 1 로 바꾸고 `build_a3_models` 재실행
돌아가는 속도가 너무 느림	실시간 그리기 비용	`animate_every` 를 키움 (기본 0.25 s) 또는 `animate = 0`
점검 그림 4 칸의 둘째 줄이 빨강	한계가 안 물렸는데 요구 ≠ 실제	배분·운동모델 쪽 문제임. 게인 탓이 아님 (2-9 절)

참고 자료

자료	내용
5주차 `W05_simulink/`	고정 추진기 둘 — 부족구동의 한계
6주차 `W06_simulink/`	선수추진기를 더한 완전구동. **본 부록의 대조군**
3주차 `W03_vrx_lite/wamv_lite.urdf`	추진기 관절 좌표 · 회전 한계 · 속도 한계의 원본
`vrx_urdf/wamv_description/urdf/thrusters/engine.xacro`	추진기 관절이 `revolute` ±π · `velocity="10"` 인 원본 (1-10 절)
`vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/`	H · T · X 세 배치의 추진기 좌표·방향 원본
측정하지-않은-성공은-성공이-아니다	검증 수치를 요구하는 이유
ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다	좌표계 표기 규약
Fossen, *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*	추력 배분 (thrust allocation) 장 — 수도인버스와 영공간

다음 단계

- 본 부록의 오프라인 결과를 Gazebo(VRX) 에서 재현함 (2-11 절)
- 확인 순서: 방향각 토픽 전달 → 관절 응답 속도 → 순수 횡이동 방향각 → 오프라인 대비 이격